

דוח סופי פרויקט גמר

15.08.2024

קבוצה מספר 45



מנחה הפרויקט: אילן לאופר

מנחה מקצועית: יערה קישון

מגישים:

אביב חטב
שובל חן
אור ניר

תוכן עניינים

2.....	תיאור הארגון
4.....	הגדרת הבעיה
5.....	תיאור המצב הקיים:
6.....	מטרות הפרויקט
6.....	מטרת העל בפרויקט
6.....	מטרות משנה
6.....	יעדי הפרויקט
7.....	מפתחות להצלחת הפרויקט
7.....	אילוצים ואתגרים מרכזיים
7.....	תרשים גאנט
8.....	סקר ספרות
17.....	ביבליוגרפיה
18.....	תיאור הנדסי של המצב הקיים
20.....	תיאור תהליכי העבודה הקיימים בתרשימי BPMN
23.....	תצפיות במצב הקיים
24.....	סקר שביעות רצון – מצב קיים
25.....	מתודולוגיה
25.....	מסמך אפיון דרישות למערכת:
33.....	כלים ושיטות
35.....	הערכת חלופות
38.....	מימוש הפתרון
43.....	הערכת הפתרון
47.....	דיון ומסקנות
49.....	נספחים

תיאור הארגון

חברת הניהול והייעוץ VonoTeam (Leading digital transformation) הינה חברת ייעוץ ניהול וליווי אשר מתמחה בהובלה וניהול של תהליכי חדשנות ואסטרטגיה דיגיטלית, מערכות מידע ומחשוב ומעניקה פתרונות מקיפים, מקצה לקצה, עבור מגוון רחב של לקוחות וארגונים. החברה הוקמה ב- 2017 ע"י אביב מדר, מומחה דיגיטל ומחשוב ויועץ בכיר בתחומי מערכות מידע והיא מונה צוות מוכשר, מקצועי ומנוסה של כ-22 מומחים, יועצים, מנתחי מערכות, ומנהלי פרויקטים בתחומי דיגיטל, מערכות מידע, תוכן, עיצוב, חווית משתמש ותהליכים.

תחומי הפעילות המרכזיים של החברה הם:

- ניתוח, פיצוח, אפיון והובלה של תהליכי פיתוח אינטרנט ו Mobile.
- ניהול פרויקטי דיגיטל ומחשוב.
- בחירה והטמעת פתרונות ופלטפורמות מדף CRM, ERP, GIS, LMS, מערכות HR ותקשורת פנים ארגוניות.
- כתיבת מכרזים ומסמכי תיחור.

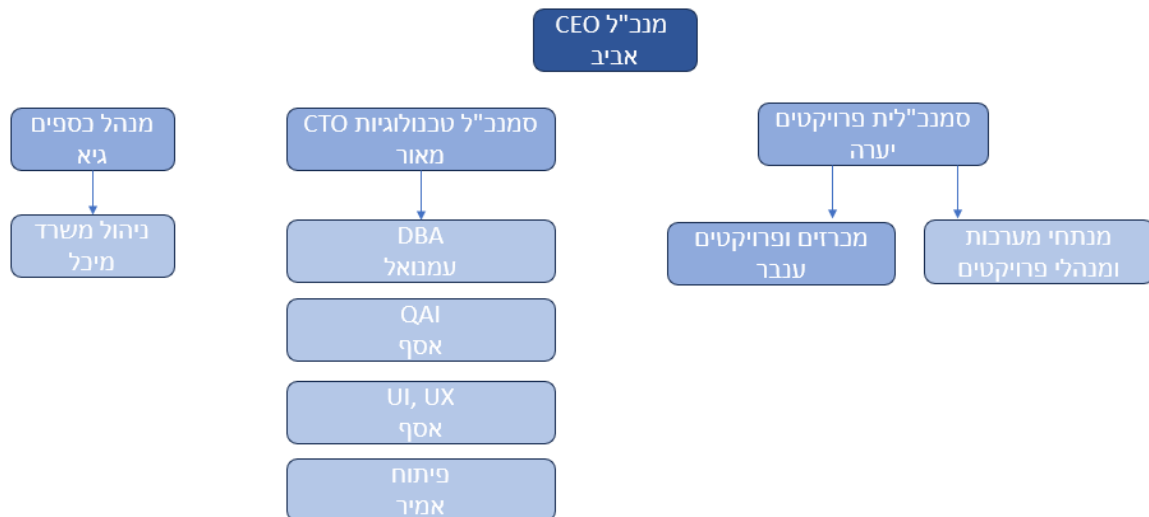
החברה מספקת שירותי ניהול והובלה של כל שלבי המיזם הדיגיטלי:

- שלבי התכנון ומיפוי הצרכים העסקיים, מיפוי האילוצים וההתניות.
- הגדרה וניתוח של המבנה הארגוני התומך במיזם הדיגיטלי, תהליכי העבודה, אילוצים והתניות.
- פיצוח והגדרת ארכיטקטורת הפתרון העסקי, טכנולוגי ותרגומו לפרויקטים טקטיים, ישימים ומותאמים.
- כתיבת מסמכי תיחור, רכש ומכרזים תחת חוק חובת המכרזים. ניהול, ארגון וליווי תהליכי ניתוח ההצעות ובחירת ההצעה המיטבית והמתאימה ביותר.
- ניהול והובלת פרויקט היישום, מתחילתו ועד לסיום הפרויקט ושביעות רצון הלקוח.
- עיצוב מחדש והבנייה של תהליכים עסקיים ואסטרטגיים, כתיבת נהלים והטמעתם.
- ליווי שוטף של ניהול המיזם הדיגיטלי בהיבטי טכנולוגיה וניהול מוצר, תוכן, תהליכי עבודה ועמידה ביעדי ההצלחה.

עקב גדילה מהירה וצמיחת "פרא" של החברה, נוצר פער בניהול התהליכים המתרחשים בחברה. כל הפרויקטים המנוהלים בחברה מתועדים ב- Excel ללא יכולת מעקב נכון ורציף על סטטוס כל פרויקט, מצבו של כל עובד, כמות הפרויקטים הנמצאים באיחור/ בזמן ובקצרה קיים קושי בניהול התהליכים ונדרשת הטמעת מערכת שתעשה סדר בעבודה ותאפשר יכולת ניטור ומעקב אחר הפרויקטים והעובדים בכל זמן נתון דבר שיאפשר הסקת מסקנות וניתוחים סטטיסטיים ובמידת האפשר הבנה על יכולת קבלת פרויקטים חדשים וניתובם בצורה נכונה ללא יצירת עומס עבודה מיותר על העובדים.

בין לקוחותיה המרכזיים של החברה – בנק הפועלים, הראל פיננסים וביטוח, רכבת ישראל, אל-על, קבוצת אלקטרה, סלקום, המוסד לביטוח לאומי, עיריית פתח תקווה, עמותת פר"ח, מערך הדיגיטל (קמפוס IL) ועוד ארגונים רבים.

העץ הניהולי:



בעלי העניין בפרויקט:

אביב מדר - מנכ"ל החברה

גיא דיכנה - מנהל הכלכלים בחברה

יערה מלצר - סמנכ"לית החברה

בעלי העניין במערכת:

אביב מדר - מנכ"ל החברה

גיא דיכנה - מנהל הכלכלים בחברה

יערה מלצר - סמנכ"לית החברה

עובדי החברה:

- מנתחי מערכות ומנהלי פרויקטים היושבים במשרדים
- מנתחי מערכות ומנהלי הפרויקטים היושבים אצל הלקוחות

הגדרת הבעיה

המצב הקיים והבעיה המרכזית בVonoTeam

בין אם מדובר בפרויקט ממושך או יקר, או בין אם מדובר במספר מועט של משימות המתפרשות למשך זמן קצר – יכולת ניהול אפקטיבית מבדילה בין סיום בזמן וברווח לבין מתן דוחות, הסברים וחריגות בתזרים המזומנים.

יכולת הגמישות והרגישות לתקלות בפרויקט קטן נמוכה יותר מאשר בפרויקט גדול שבו יש די זמן כדי לתקן או מספיק תקציב כדי לבצע שיפורים ותוספות. בפרויקט בהיקף קטן, אין מקום לביצוע תקלות וכל עיכוב או חישוב לא נכון של משאבים ותשומות עלול לסכן את תזרים המזומנים לפרויקט או לגרום לחריגה מלוח הזמנים המתוכנן. בפרויקט קטן כל תקלה היא אירוע גדול שהחברה לא יכולה להרשות לעצמה וכאן נכנסת חברת VonoTeam.

חברת VonoTeam מנהלת בו זמנית מגוון סוגים של פרויקטים כך שכל אחד מעובדיה הינו מנהל פרויקטים בפני עצמו, מלבד למנהל/י הפרויקט גם אחד מהמנהלים הבכירים (הסמנכ"לית/המנכ"ל) לוקח חלק בכל אחד מהפרויקטים. **הבעיה המרכזית** של החברה היא **קושי במעקב אחר שלבי הפרויקטים וחוסר היכולת לקחת החלטות נכונות לגבי חלוקת עומס העבודה והפרויקטים** בין מנהלי הפרויקטים השונים.

היעדר מערכת ניהול פרויקטים מאוד בולט ומקשה על ניהול היקף העבודה הקיים בחברה היום ומקשה מאוד על צמיחה וקבלת פרויקטים חדשים. צמיחתה והתפתחותה של החברה, והמחסור במערכת המרכזת את כלל הפרויקטים במקום אחד עם יכולת מעקב ותכנון, אשר תשלב בין תהליכי העבודה ותאחסן את המידע בצורה נוחה ונכונה עם אופציה לשליפת המידע בשעת הצורך יביאו איתם פגיעה בפעילות החברה ואי יכולת לעמוד ביעדיה ועסקיה העתידיים.

בראש ובראשונה ניהול הפרויקטים, ניהול כרטיסי הלקוחות, גביית הכספים, עבודת צוות משותפת, אלו תהליכים שככל שהיקף העבודה גדל החברה מתקשה לבצע ללא מערכת שמסנכרנת ומאחדת את כל המידע יחדיו ומאפשרת תצפית נוחה ושליטה טובה בנתונים.

תיאור המצב הקיים:

תחום	מצב קיים	בעיה
ניהול לקוחות ופרויקטים	- לכל פרויקט יש "מנהל תיק לקוח" – אביב / יערה. - לכל פרויקט משויכים עובדים אשר מנהלים את הפרויקט. - הנתונים והמידע של הפרויקט מתויקים ב- SharePoint ובמיילים. - כל עובד מדווח ליערה ב- WhatsApp אחר הסטטוס והמשימות שלו.	קשה לעקוב אחר סטטוס הפרויקט ומשימות העובדים. למנהלים קשה לקבל החלטות מבוססות נתונים.
ניהול עובדים	- סמנכ"לית פרויקטים (יערה) אחראית על כלל העובדים. - העובד מדווח ליערה ב- WhatsApp לגבי בקשות, חופשות, וציוד נדרש.	קיים עומס הולך וגובר על יערה בניהול העובדים כתוצאה מכך שניהול העובדים תלוי בה ובשליטה שלה בנתונים.
ניהול ואחסון מידע	- המידע מאוחסן בפלטפורמות שונות: - SharePoint – ספריית קבצים משותפת. - Excel – ניהול מידע חשבונאי. - Email – תקשורת והעברת קבצים בחברה. - Admiral – דיווח שעות עבודה.	יותר מדי פלטפורמות ללא סנכרון ביניהן מקשה על ניהול המידע ויכול לגרום לאיבוד נתונים.
ניהול לידים ולקוחות חדשים	ניהול הלידים והפניות עבור לקוחות פוטנציאליים או פרויקטים חדשים מנוהל בכלים כגון מייל / WhatsApp / פלאפון.	לידים חדשים לא מתועדים בשום מקום. אחד המנהלים מקבל פניה ומשם המשך טיפול על אחריותו, ובכך ליד חדש יכול להתפספס.
ניהול כספים	- סמנכ"ל כספים (גי'א) עוקב אחר דיווח שעות העובדים (באדמירל) ומזין ידנית ל- Excel. - גי'א מפיץ דוחות קבועים ללקוחות / הנהלת חשבונות ידנית ב- Excel. - הפקת מסמכים חשבונאיים מבוצע במערכת חיצונית "חשבונית ירוקה".	- הפקת הדוחות נעשית באופן ידני – מצריך הרבה זמן ואנרגיה. - דוחות שמופקים כל חודש באופן קבוע נעשים באופן ידני בכל חודש מחדש. - חסר נתונים בזמן אמת, קשה לקבל החלטות.
משאבי אנוש ואדמיניסטרציה	- נתונים אישיים של העובד כגון הסכמי שכר, טופס 101 וכו' מתויקים ב- SharePoint. - אין תיעוד אחר חלוקת ציוד וחומרה לעובדים. - קליטת עובד חדש מתבצעת ע"י סמנכ"ל כספים.	- קשה לשלוף את המידע הנדרש לכל עובד, מקשה על קבלת החלטות, מעקב וניהול תקינים. - הציוד של החברה לא מנוהל, יכול להוביל לגנבות / אובדן.

בעיות
מרכזיות

בעיות
משניות

מטרות הפרויקט

מטרת העל בפרויקט

הקמה והטמעת מערכת שתוכל **לעקוב ולנטר** אחר ניהול הפרויקטים **ולשקף** למנהלי החברה את כל הנתונים כך שיכולו **לקבל החלטות** מבוססות. המערכת תאפשר **לקבל פרויקטים חדשים** אשר ינותבו לעובדים **כך שעומס העבודה יחולק** בצורה מיטבית.

מטרות משנה

- הקמת מערכת **שתרכז** את כלל התכנים והתוצרים המשמשים את העובדים ביום יום ותאפשר יכולת שליפה מהירה ונוחה של מידע ללא צורך בהשקעת אנרגיה מיותרת על ביצוע פעולות כפולות (Rework).
- **ייעול** תהליכי העבודה בחברה **וקיצור זמני** תהליכי העבודה, על מנת להגדיל את היקף העבודה וההכנסות.
- **צמצום וסיווג** נכון של מספר סוגי הפרויקטים הקיימים בחברה על מנת לאפיין בצורה נכונה את המערכת ולאפשר מערכת מדויקת ככל הניתן.
- הקמה והטמעה של מערכת אשר תכלול את כל הנתונים כך שהמידע יישאר בחברה – **שימור ידע**.

יעדי הפרויקט

- הטמעת המערכת בקרב הנהלת החברה עד סוף רבעון 2/24.
- הטמעת המערכת בקרב כלל עובדי החברה עד סוף רבעון 3/24.
- ניהול 80% מפרויקטי החברה במערכת שלושה חודשים מיום העלייה לאוויר.
- ניהול 100% ממשאבי האנוש והאדמיניסטרציה של החברה במערכת שלושה חודשים מיום העלייה לאוויר.
- מדד שביעות רצון העובדים ישתפר בלפחות 30% תוך 3 חודשים מיום העלייה לאוויר.
- צמצום כמות הפרויקטים החורגים בזמן היעד שהוגדר מראש בלפחות 20% תוך 4 חודשים מיום עליה לאוויר.
- הגדלת כמות הפרויקטים המתאפשרים לחברה לנהל ללא פגיעה בעומס העובדים.
- הפחתת Rework - כמות הפעמים בהם מבצעים תיקוני פרויקט תוך שימוש בטכנולוגיה החדשה ובאפיון הנכון של המערכת וסוג כל פרויקט.
- צמצום זמן התעדכנות של מנהלי תיקי הלקוחות ב-20% לפחות.

מפתחות להצלחת הפרויקט

- הבנת המצב הקיים של תהליכי העבודה והקשיים העומדים בפני החברה.
- עריכת סקר שוק ומתן חלופות שונות למערכות מידע הקיימות "על המדף".
- בחירת המערכת המתאימה והטמעתה בחברה תוך מתן דגש על אי איבוד מידע.
- תחילת עבודה על המערכת החדשה תוך כדי הפרעה מינימאלית לתהליכי העבודה שבאוויר.

אילוצים ואתגרים מרכזיים

- החברה נמצאת בצמיחה גדולה ויש דחיפות **להטמיע את המערכת במהירות** על מנת לתת מענה מהיר לתהליכי העבודה ולכלל הנתונים שינוהלו במערכת.
- החברה נמצאת תחת **עומס עבודה** קודם ופרויקטים חדשים שנכנסים, דבר הגורם לעומס רב על העובדים **ולחוסר זמינות** לנושא הטמעת המערכת מה שמקשה עלינו בלקבוע שיחות עם העובדים, אפיון נכון ומפורט של תהליכי העבודה ובקרה על המתרחש.
- במקביל לפרויקט הטמעת המערכת, החברה עובדת על פרויקט הקמת אתר. יש לשים לב ללוחות הזמנים של שני הפרויקטים כך שהחברה תוכל לספק משאבים לשניהם.
- קושי בהבנת המכנה המשותף של הפרויקטים השונים ואפיון נכון של המערכת בצורה מצומצמת ונוחה ככל הניתן.

תרשים גאנט

יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	משימות
דוח מסכם									הצעת פרויקט	
										התנעה וייזום הפרויקט
										חקר הארגון
										ניתוח המערכת
										חקר חלופות ובחירת חלופה
										פיתוח המערכת
										הטמעת מערכת בדרג הניהולי לפיילוט
										הדרכת עובדים והטמעה

סקר ספרות

הקדמה: הטמעת מערכות וניהול פרויקטים

כיום חברות רבות מבקשות לשפר ולייעל את התהליך המנהלתי והמקצועי שלהם ע"י הטמעת מערכות חדשות לחברה. לרוב מטרת המערכת החדשה היא להיות בעלת יכולת תיאום וניהול ולכן זה דורש מהמערכת להיות גמישה לשינויים על מנת שיוכלו לעצב אותה מחדש ולשדרג אותה בהתאם לחלוף הזמן.

מנהלים וארגונים העומדים בפני רכישת מערכת מידע חדשה, מעוניינים להטמיע אותה באופן מיטבי בחברה, תוך מזעור הפגיעה בשגרת העבודה ובפעילות העסקית של הארגון. [1]

ארגונים המעוניינים להטמיע מערכת מידע חדשה נתקלים בבעיות הבאות:

1. בארגון כבר קיימים מספר מערכות ניהול נפרדות שפועלות באותו הזמן.
2. במערכות הניהול קיימים מספר אלמנטים משותפים שחוזרים על עצמם.
- ❖ במקרה כזה הארגון ירצה להטמיע מערכת מאוחדת, המשלבת את כל האלמנטים המשותפים, אבל על הארגון לקחת בחשבון כי לא ניתן לשלב באופן מוחלט את כל מערכות הניהול אלא ניתן לשלב ולהתאים אותם לארגון בצורה חלקית.

הטמעת מערכות ניהול מועילה עבור ארגונים מהסיבות הבאות:

1. מערכת מאפשרת לארגונים להקטין את היקף התיעוד והבירוקרטיה ע"י ארגון ובקרה של העבודה.
2. מערכת מאפשרת חיסכון במשאבים, לתת לעובד אחד אחריות על מספר פונקציות בעבודה מאשר לפצל את העבודה למספר עובדים.
3. מערכת מאפשרת ביקורת פנימית וחיצונית בצורה ברורה ויעילה.
4. מערכת עוזרת לקידום הפעילות הארגונית ומחזקת את איכות התוצר הסופי ויעילות העובדים.
5. הטמעת מערכת מאפשרת ייעול תהליכים:
 - ❖ ארגון תהליכי הפעילות הארגונית בצורה חלקה.
 - ❖ עמידה בזמנים.
 - ❖ מניעת חריגה מהתקציב המתוכנן.
 - ❖ צמצום עבודה ופגומים עד לכדי מינימום [1].
6. מערכת מאפשרת למידע להיווצר ללא מורכבות והופכת אותו לקל להבנה עבור מנהלים.
7. מערכת מידע מקלה על מעקב רציף אחר התקדמות העובדים ופרויקטים [2].

הגדרות:

- Project Management Information System – PMIS – מערכת מידע לניהול פרויקטים [5].
- סביבה מרובת פרויקטים – סביבה בה מנהלי פרויקטים אחראיים על מספר פרויקטים ברמה תפעולית בו זמנית [2].

קבלת החלטות בסביבה מרובת פרויקטים בעזרת מערכת מידע

מנהלי פרויקטים PMs פועלים בשווקים תחרותיים ומוצאים שמערכות PMIS מועילות לתכנון, ארגון ובקרה של פרויקטים ברמות מורכבות ומשתנות. ישנו מגוון רחב של תוכנות PMIS זמינות, המתאימות לפרויקטים שונים בהיקף ובצרכי המשתמשים שלהם.

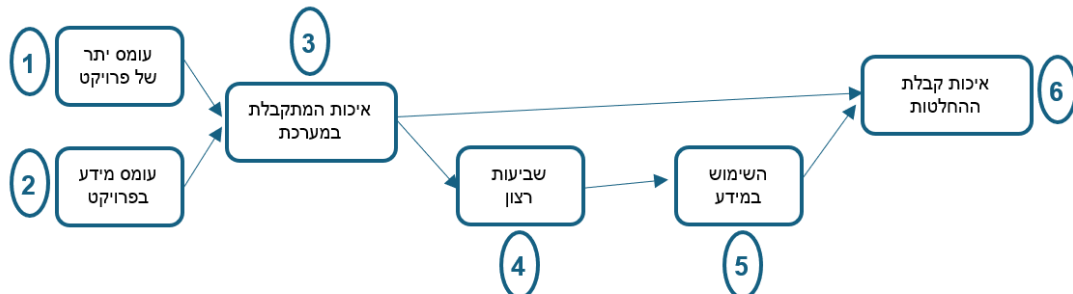
מנהלי פרויקטים מתמודדים עם פרויקטים מורכבים יותר ויותר הן מהיבטים ארגוניים והן מהיבטים טכנולוגיים. המורכבות הזו הולכת ומתעצמת כאשר משאבי המנהל הופכים להיות מוגבלים. מנהלי פרויקטים לעיתים קרובות צריכים לקבל החלטות מהירות, להסתגל לשינויים בתחום ולעמוד בכל הפרמטרים בכדי לספק את הפרויקטים בזמן ובתקציב המתוכנן. לכן מערכות מידע לניהול פרויקטים מקנות כלים ושיטות מועילות לאיסוף, אינטגרציה והפצת תוצרי תהליכי ניהול פרויקטים התומכים במנהלי הפרויקטים בתחומי התכנון, ארגון ובקרה של פרויקטים ברמות מורכבות שונות [5].

איכות המידע המתקבל מה – PMIS קשורה באופן חיובי לאיכות ההחלטות, שביעות רצון מנהלי הפרויקטים והתדירות בו הם משתמשים במידע המתקבל כלומר, השימוש במידע PMIS נתפס כפונקציה של שביעות רצון ואיכות המידע של PMIS. טיפול בו זמני במספר פרויקטים גורם למנהלי פרויקטים להרחיב את מסקנותיהם לגבי איכות המידע עבור פרויקט אחד לכל הפרויקטים שבהישג ידם אבל במקרה של משאבים משותפים אשר גורמים להפרעות בפרויקט אחד כנראה יפריעו גם לפרויקטים אחרים. רוב מנהלי הפרויקטים מקצים משאבים לפרויקטים שונים לטווח קצר בניסיון להשיג התקדמות מקסימלית עבור כל פרויקט.

איזון לא הולם של המשאבים בארגון גורם לעיתים קרובות ללחץ נוסף על הארגון, אשר מוביל לאיכות ירודה של מידע וזמני אספקה ארוכים יותר של הפרויקטים. תלות הדדית ואינטראקציות בין פרויקטים ועומס יתר של מידע ופרויקטים מציגים אתגרים רבים ומנהלים רבים עלולים להיות המומים מכמות המידע שזמין להם לקבלת החלטות, לפספס מידע רלוונטי או להיות במצב של חוסר מודעות לאי דיוקים ולהשתמש בדאטה שגוי [2].

הצגת המודל [2]:

המודל במאמר מקשר את איכות המידע של PMIS המושפע מעומס יתר או עומס מידע בפרויקט לאיכות קבלת ההחלטות.



1. עומס יתר בפרויקט

עומס יתר של פרויקט מוגדר כבעל יכולת לא מספקת של מנהל הפרויקט להתמודד עם כמות הפרויקטים, לוחות הזמנים הייחודיים, המשימות וזמני היעד שלהם. יש לפזר את הזמן הפנוי על פני מספר פרויקטים הפועלים בו זמנית, מה שעלול להוביל ללחץ בזמנים. הערכת עומס יתר בפרויקט היא **סובייקטיבית**. במצבים בהם מנהל הפרויקט חווה מצב של עומס יתר יתכן שיהיה לו מעט זמן פנוי על מנת להזין את ה - PMIS במידע באיכות גבוהה ולכן ישנה השערה כי **עומס יתר בפרויקט ישפיע לרעה על איכות המידע בסביבה בעלת פרויקטים רבים**.

2. עומס מידע בפרויקט

עומס מידע מודד את המידה שבה מרגישים המשיבים שיכולות העיבוד שלהם שונות. יש קשר בין עומס מידע לביצועי פרויקט מופחתים - יותר מדי מידע עלול לגרום לקשיים בזיהוי מידע רלוונטי מתוך כלל מאגר המידע המפחית את הזמן הפנוי עבור עיבוד המידע, ולכן עולה ההשערה כי **עומס מידע משפיע לרעה על איכות המידע בסביבה מרבית פרויקטים**. גם הערכת עומס המידע הינה **הערכה סובייקטיבית**.

3. איכות המידע המתקבלת במערכת

איכות המידע נמדדת על פי הערכת מידת המידע הזמין במערכת, כלומר:

- האם המידע במערכת זמין בקלות?
- האם המידע במערכת הינו מידע נכון ומהימן?
- האם ישנו קשר הדוק בין המידע לצרכי המנהל?
- האם המידע במערכת קל להבנה ושימוש?

כאשר המידע במערכת הוא רלוונטי, מדויק, אמין וזמין במהירות הוא מאפשר למנהלי הפרויקטים לקבל החלטות נכונות. לכן ישנה השערה כי **איכות מידע ברמה גבוהה במערכת קשורה לקבלת החלטות מדויקות יותר בפרויקט**.

4. שביעות רצון מנהל הפרויקט מ- PMIS

שביעות רצון של מנהל הפרויקט מייצג את היחס הרגשי, כיצד המנהל מעריך את האפקטיביות והיעילות הנתפסת ממערכת ה- PMIS. מנהלי פרויקט נראים להוטים יותר להשתמש בתוכנה כאשר איכות המידע ברמה גבוהה, כאשר הנתונים שהם מקבלים מתאימים לצרכי העבודה שלהם והיכולת לעבוד עם התוכנה מתבצעת בקלות ובעלת יכולת שיתוף עם חברי הצוות. סביבת ריבוי פרויקטים מגבירה את הצורך במידע באיכות גבוהה מאחר ולמנהלים אין פניות לבדוק את נכונות המידע. לכן ההשערה היא **שאיכות מידע ברמה גבוהה תוביל לשביעות רצון גבוהה יותר בקרב מנהל הפרויקט.**

5. שימוש במידע PMIS

השימוש במידע במערכת ה- PMIS מודד את השימוש הנתפס עבור משימות שונות של ניהול פרויקטים, שימוש בדוחות סקירה כלליים, דוחות סיכום פרויקטים, דוחות תקציב פרויקטים, דוחות שימוש במשאבים ודוחות התקדמות במטלות. חוויות חיוביות במהלך השימוש במערכת יגרמו אוטומטית למספר רב יותר של משתמשים לשביעות רצון אשר תוביל להגברת השימוש במערכת. כלומר, ההשערה הנובעת מכך היא **ששביעות רצון גדולה יותר של מנהל הפרויקט מהמערכת תוביל לשימוש מוגבר בה בסביבה מרובת פרויקטים.**

6. איכות קבלת ההחלטות

איכות קבלת ההחלטות מורכבת מתפיסת קבלת ההחלטה כאיכותית יותר וכן צמצום הזמן הנדרש לקבלת ההחלטה. כלומר במאמר משערים כי **לשימוש מוגבר במידע מתוך המערכת יש השפעה חיובית על איכות קבלת ההחלטות בסביבה מרובת פרויקטים.**

מסקנות המחקר:

ההשערות שלעומס יתר ולעומס מידע בפרויקט יש השפעה שלילית אינם נתמכים מפני שהם נובעים מתחושה סובייקטיבית של כל מנהל ומנהל. שאר השערות המחקר נתמכות:

- איכות גבוהה של פלט המידע מזוהה באופן חיובי עם קבלת החלטות של מנהלים בסביבה מרובת פרויקטים. שיפור קבלת ההחלטות הנובע משיפור באיכות ההחלטות גורם לזמן מופחת לקבלת החלטה, הקצאת משאבים טובה יותר וכן ניטור טוב יותר של המידע.
- איכות גבוהה של פלט המידע תורם לשביעות רצון של מנהל הפרויקט ומוביל לאינטראקציה קלה ושימוש מוגבר במערכת PMIS.

- הקשר החיובי בין שביעות רצון מנהל הפרויקט לשימוש מוגבר במידע מהמערכת גורם למנהל להשתמש יותר בדוחות ומשאבים שמערכת מקנה.
- שימוש מוגבר במערכת מגדיל את האיוכות הכוללת של קבלת ההחלטות ע"י שיפור ההחלטות, קיצור זמן ההגעה להחלטה, הקצאת משאבים טובה יותר וכן פעילויות ניטור טובות יותר במערכת [2].

ישנם תכונות נוספות שכדאי לבדוק בעת רכישת מערכת PMIS כל ארגון על פי הצרכים שלו. חלק מהתכונות הן: היכולת של המערכת לתכנן הפעילות/ פרויקט, היכולת לתכנן משאבים, אופן השליטה במערכת, יכולת ניהול הסיכונים, אפשרויות דיווח מגוונות, ניהול התקשורת בארגון, התועלת שהמערכת מפיקה וכן היכולת לאפשר ולחסום אישורי גישה.

במאמר 5- Project Management Information Systems (PMISs): A Statistical- Based Analysis for the Evaluation of Software Packages Features מחקר על התכונות בעלות החשיבות הגבוהה ביותר לרוב הארגונים והתכונות הפחות נחוצות.

משקלי התכונות לכל אשכול:

Feature	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	TOT
Activity Planning	0.229	0.189	0.235	0.141	0.221
Resource Planning	0.171	0.163	0.206	0.051	0.167
Control	0.171	0.135	0.059	0.115	0.167
Risk Analysis	0.143	0.135	0.088	0.090	0.139
Reporting	0.114	0.108	0.118	0.116	0.111
Communication Management	0.086	0.189	0.088	0.167	0.111
Utility	0.057	0.054	0.029	0.141	0.056
Access Permits	0.029	0.027	0.177	0.179	0.028

על פי הטבלה שלהלן הבחנו כי התכונות ההכרחיות ביותר במערכת PMIS היא "תכנון הפעילויות" ו"בקרה" ולעומת זאת, התכונות בעלות חשיבות פחותה למנהלים במערכות מסוג זה הן "תועלת" והיכולת לתת ולהגביל "היתרי גישה" למשתמשים [5].

לאחר שהבנו בצורה טובה יותר את מרכיבי ה- PMIS שתורמים לקבלת החלטה ושימושיות טובה יותר בקרב מנהלים בסביבה מרובת פרויקטים נרצה להתעכב על גורם ספציפי במודל מנקודת מבט נוספת והוא הנושא של ניהול מתחים במקום העבודה.

ניהול מתחים

במאמר 2 The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment ראינו כי תוצאת המחקר הראתה כי אין בהכרח קשר בין עומס יתר בפרויקט ועומס יתר במידע לאיכות המידע ולאיכות קבלת ההחלטות [2].

על פי מאמר Effect of Workplace Stress Management Strategies on Employees' Efficiency הטענה היא כי ללחץ יש השפעה חיובית בהעלאת ביצועי העובדים אבל אם הלחץ הוא קיצוני ומוגזם זה יכול להוביל ללחץ שעלול להשפיעה לרעה על כוח העבודה [4].

לחץ במקום העבודה נחשב לאחד הגורמים העיקריים המשפיעים על הביצועים והמחויבות של העובדים, הוא תופעה נפוצה הקיימת בכל ארגון ללא קשר לגודלו ואופיו. ללחץ יש השפעה מרחיקת לכת על המוטיבציה ושביעות הרצון של העובדים, התפוקה של העובדים והפרודוקטיביות הכוללת של הארגון מושפע לבסוף מרמות הלחץ והמוטיבציה של עובדיו. מתח על העובדים יכול להימנע כאשר ארגונים פתוחים לרעיונות של העובדים וכך נוצרות דרכים לערב את העובדים ולגרום להם להיות חלק מקבלת ההחלטות. כאשר העובדים מעורבים באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות של הארגון, יש נטייה להפעיל מאמצים גדולים יותר ולבצע טוב יותר את עבודתם.

מתח במקום העבודה יכול להיגרם מתכנון עבודה לקוי, מבנה בירוקרטי נוקשה, ניצול מופחת של מיומנויות, אופי חזרתי של עבודה, חוסר הזדמנויות צמיחה והתפתחות, ארגונומיה משרדית, סגנון ניהול לקוי, תנאי עבודה לא נוחים, אי שוויון בשכר וקונפליקט תפקידים. מכיוון שהלחץ נובע בעיקר מעומס יתר וחוסר איזון בחיי עבודה - משפחה, הארגון צריך לתמוך ולעודד אסטרטגיות שיכולות להשפיע בצורה חיובית ולהפחית את המתח לעובדים.

המאמר מראה בסופו של דבר כי קיים קשר בין לחץ במקום העבודה ליעילות העובדים. המאמר מציע גם דרכי פתרון להתמודדות עם הלחץ במקום העבודה ומראה כי יצירת תוכניות להתערבות בלחץ העובדים יכולה להפחית לחצים. התוכנית שהייתה בעדיפות עליונה עבור העובדים היא יצירת תוכניות ייעוץ לעובד לניהול הלחץ. המאמר מראה פתרון נוסף להפחתת הלחץ בקרב עובדים והוא בניית תוכניות הכשרה ופיתוח. התוכנית שהייתה בעדיפות עליונה היא ליצור הכשרה שמספקת לעובדים את הכישורים הדרושים כדי לבצע את עבודתם ביעילות ותחת לחץ.

העובדים שעברו את תוכניות ההכשרה הללו בארגון מעידים כי הם אכן הפחיתו עבורם את הלחץ וכי כיום הם מוצאים זמן פנוי לשקף ולתכנן שיפורים בארגון [4].

לאחר שהבחנו כי יתכן שמתח בעבודה עלול להשפיע על יעילות העובדים נבחנו כיצד עלינו להקצות את משימות העובדים בצורה אופטימלית.

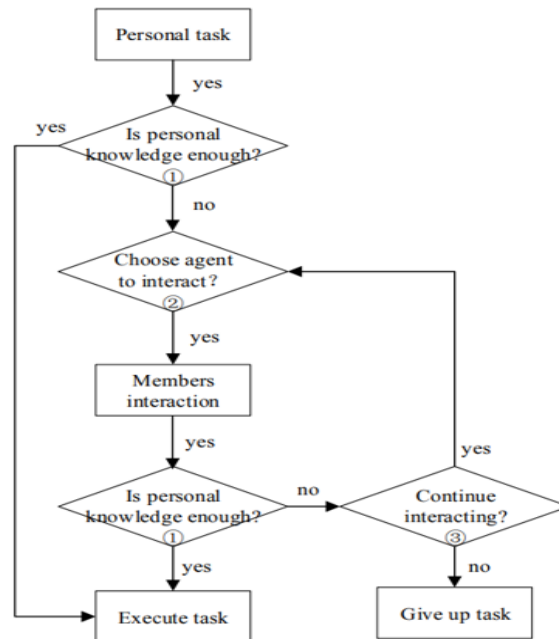
הקצאת משימות

קיימים שני דרכים להקצאת משימות: מודל קלאסי ומודל צוותי. במודל הקלאסי הקצאת משימות היא תהליך שבו מנהלים מחלקים משימות בין חברי צוות באופן יעיל ומתוכנן. הקצאת זו כוללת את ההחלטה על מי יבצע את המשימה, כמו גם קביעת זמני הסיום והתחלת המשימה.

במודל הצוותי, חברי הצוות לוקחים על עצמם משימות שונות, מה שגורם לחברי הצוות לקיים אינטראקציה בדרכים שונות ותחת תהליכים שונים, מה שמאפשר זרימות ידע פנים צוותיות מגוונות ובכך משפיע על הביצועים הכוללים. אסטרטגיות של הקצאת משימות המתואמות היטב עם יכולות חברי הצוות ומבנה הצוות יכולות לסייע ביצירת סביבת עבודה יעילה וממזערת מתחים, על ידי מניעת עומס יתר על חברי הצוות ועידוד שיתוף פעולה ותקשורת טובה יותר. רמת הידע של חבר הצוות, קושי מהמשימה, ההתנהגות האוטונומית והאינטראקציה בין חברי הצוות הם חלק מהפרמטרים שיש לקחת בחשבון כאשר מקצים משימות בין עובדים.

בעיית הקצאת המשימות של KIT שעליה נפרט שונה מהקצאת משימות קלאסית. הקצאת משימות קלאסית לא מדגישה את המשאבים הנדרשים למילוי המשימות וכל הצוות מסוגל לבצע את כל המשימות ובנוסף, אין אינטראקציה בין חברי הצוות ואין שינוי ביכולת כוח האדם לאחר הטיפול במשימות. בהקצאת משימות מסוג KIT - חלק מהמודל הצוותי, המשאבים הנדרשים מתייחסים ספציפית למשאבי ידע שאינם ניתנים להפצה וניתנים לשחזור, הרכב הצוות הוא הטרוגני והיכולת האישית של כל חבר לא תמיד מספיקה. בהקצאת משימות מסוג זה חילופי ידע בין חברי הצוות הוא תנאי מוקדם החשוב לצוות לביצוע משימות ביעילות ומהווה גם פעילות חשובה והכרחית לקידום הצמיחה של משאבי הידע של הצוות. היתרון של צוות מסוג זה הוא בכך שהוא יכול לשלב טוב יותר את החוזק של כל חבר, להסתמך באופן מלא על האינטראקציה בין החברים ויש לו חלוקת עבודה כדי להשלים את המשימה [3].

מודל KIT



המודל KIT למעלה מתאר שלוש אפשרויות בבחירת משימה:

1. ישנה משימה אישית לחבר צוות אם לחבר הצוות יש מספיק ידע לבצע את המשימה הוא לוקח אותה ומבצע את המשימה.
2. ישנה משימה אישית לחבר צוות אבל אין לו מספיק ידע לביצוע המשימה, עליו לבחור חבר צוות אחר מתוך כל חברי הצוות, אם לחבר הצוות שנבחר יש ידע מספיק לביצוע משימה הוא יבצע אותה.
3. אם אין לו ידע מספיק לביצוע המשימה ימשיכו לבחון חברי צוות נוספים עד שיגיעו לחבר צוות בעל הידע המתאים, אם לא יהיה חבר צוות שיוודע לבצע את המשימה יוותרו עליה.

בסופו של דבר המודל מאפשר לחברי הצוות לבחור משימות וכך כל חבר צוות מודע ליכולות שלו ועם איזה משימות הוא יכול להתמודד או יוכל לבחור ללמוד ולהתמחות בדברים חדשים. באופן שבו המודל עובד נוכל לגרום לפיתוח חברי הצוות, לייעול התפקוד של הצוות, נוכל לסיים משימות במהירות וכמובן נוכל להפחית לחצים ומתחים לחברי הקבוצה [3].

סיכום סקר הספרות

השווקים של היום תחרותיים ביותר, דינמיים ובלתי ודאיים. כתוצאה מכך, מנהלי פרויקטים זקוקים יותר ויותר לתמיכה של כלים שפותחו במיוחד. השוק מציע מגוון רחב של תוכנות מערכות מידע לניהול פרויקטים, המתאימות לפרויקטים שונים בהיקף ובצרכי משתמשים ועל הארגון להחליט מי מהתוכנות עונה בצורה האופטימלית על צרכי הארגון שלו.

סקר הספרות שלנו מתאר את החשיבות בהטמעת מערכות מידע חדשות לארגונים לשיפור תהליכים וקידום שינויים. הסקר מפרט לנו את התפקיד והאלמנטים הנדרשים במערכות מידע לניהול פרויקטים PMIS בתמיכה במנהלים לקבלת החלטות מושכלות בסביבה מרובת פרויקטים. הסקר מדגים לנו כיצד הפחתת לחץ במקום עבודה בעזרת הקצאת משימות יעילה, יכולה לאפשר קבלת החלטות בצורה אופטימלית וכן מגבירה את שביעות רצון מנהלי הפרויקטים וחברי הצוות שלהם.

תרומת סקר הספרות לפרויקט

כפי שראינו בהגדרת הבעיה חברת VonoTeam היא חברה שמנהלת מגוון רחב של פרויקטים במקביל, עקב צמיחת החברה והכנסת כמויות נוספות של פרויקטים החברה מתקשה בהקצאת המשימות לעובדים וחלוקת עומס העבודה, כך שנוצרים מתחים וחשש לאי דיוק בזמנים עבור לקוחות. בעקבות כך שלחברה התווספו פרויקטים רבים החברה מתקשה בביצוע המעקב אחר העובדים שלה ואחר הקצאת הפרויקטים, מה שמקשה על מנהלי החברה גם לקבל החלטות מושכלות בזמן קצר.

בסקר הספרות אנחנו מדגישים את היתרונות בהטמעת מערכת מידע חדשה לחברה ובפרט הטמעת מערכת לניהול פרויקטים PMIS שמתמחה בסביבה מרובת פרויקטים. כפי שראינו החברה מתמודדת עם עומסים רבים ולכן החלטנו לתת דגש ולשלב בפתרון שלנו אופציה להקצאת משימות בצורה שונה, לעומת איך שהחברה התנהלה כיום וכל זאת על מנת להפחית את המתחים והעומס ששורה בארגון.

הכנסת מערכת מידע חדשה לחברה תעזור בארגון תהליכי העבודה בצורה חלקה ע"י חלוקת משימות יעילה ותאפשר יכולת מעקב למנהל הפרויקט ומנהל החברה. כך החברה תוכל לעמוד בזמנים ולהגיש אותם ללקוחות בזמן. החברה תוכל לצמצם בזכות מערכת המידע עבודה כפולה שמתבצעת כיום וכך להפחית את העומס השרוי בקרב מנהלי ועובדי החברה. המערכת תקנה אפשרויות גישה, כלומר, עובדים שמוקצה להם פרויקט מסוים יוכלו לבצע במערכת שינויים עבור הפרויקט, ועובדים שהפרויקט לא שייך להם אם המנהל יראה צורך יוכל לתת להם גישה שתאפשר חשיפה לפרויקט (מבלי יכולת לשנות נתונים) וכך לאפשר לעובדים שלו הרחבת אופקים ולמידה נוספת מעובדים בפרויקטים מקבילים.

ביבליוגרפיה

- [1] Agota Giedrė Raišienė, "ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM: THE THEORETICAL VIEWPOINT." SOCIAL TECHNOLOGIES. Vol.1, pp. 25-36, 2011.
- [2] Marjolein C.J. Caniëls, and Ralph J.J.M. Bakens, "THE EFFECTS OF PROCT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ON DECISION IN A MULTI PROJECT ENVIRONMENT". International Journal of Project Management. Vol. 30, pp. 162-175, 2012.
- [3] Shaoni Wang, Yanzhong Dang, and Jiangning Wu, "HOW TASK ALLOCATION STRATEGY AFFECTS TEAM PERFORMANCE: A COMPUTATIONAL EXPERIMENT". Institute of Systems Engineering, Dalian University of Technology. Vol. 27, pp. 656-676, 2018.
- [4] Dr. Chandra Sekhar Patro, and Dr. K. Sudesh Kumar, "EFFECT OF WORKPLACE STRESS MANAGEMENT STRATEGIES ON EMPLOYEES EFFICIENCY". Department of Management Studies, Gayatri Vidya Parishad College of Engineering. Vol. 4, 2019.
- [5] Rosa Micale, Concetta Manuela La Fata, Alberto Lombardo and Giada La Scalia, "PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (PMISS): A STATISTICAL-BASED ANALYSIS FOR THE EVALUATION OF SOFTWARE PACKAGES FEATURES". Department of Engineering, University of Palermo. Vol. 11, 2021.

תיאור הנדסי של המצב הקיים

לאחר הכרת הארגון, התחלנו בביצוע חקר ללמידת תהליכי העבודה בארגון כפי שהם במצב הקיים. כחלק מלמידת המצב הקיים ביצענו ראיונות עם המנהלים הבכירים, תצפיות ושאלון להבנת שביעות רצון העובדים והמנהלים מתהליכי העבודה בארגון.

ראיון עם שלושת המנהלים הבכירים בארגון (מנכ"ל, סמנכ"לית וסמנכ"ל כספים):

• ספרו לנו על הארגון?

"החברה שלנו נקראת VonoTeam והיא מתמחה בניהול, ייעוץ וליווי תהליכי חדשנות ואסטרטגיה דיגיטלית. המשרדים שלנו ממוקמים ביישוב קדימה, והצוות שלנו מונה כ- 25 עובדים. בארגון ישנם שני שותפים נוספים: יערה, המשמשת כסמנכ"לית, וגיא, המשמש כמנהל הכספים. ל-VonoTeam יש מגוון רחב של לקוחות, הכולל ארגונים ממשלתיים ומוניציפאליים, וכן חברות עסקיות קטנות וגדולות. המכנה המשותף לכל הלקוחות שלנו הוא הצורך והרצון להטמיע מערכות דיגיטליות בארגוניהם, ואנו מספקים להם את הכלים והתמיכה הנדרשים להשגת המטרות".

• מהם תהליכי העבודה הכלליים של הארגון?

"התהליך אצלנו מתחיל כשהלקוח פונה לאחד מהמנהלים הבכירים - זה יכול להיות אני (אביב), יערה או גיא. בדרך כלל זה קורה בטלפון, והלקוח מסביר לנו בגדול מה הוא צריך. אחר כך, אנחנו שולחים ללקוח טופס עם כמה שאלות כלליות, שהוא ממלא ומחזיר לנו. אם הכל ברור, אנחנו מכינים הצעת מחיר ושולחים לו. כשהוא מאשר, במיוחד בפרויקטים גדולים, אנחנו מכינים הסכם עבודה מסודר ושולחים לו לחתימה. אחרי שהלקוח חותם, אנחנו מעדכנים את כל הצוות שנפתח פרויקט חדש, ומוודאים שגיא, מנהל הכספים שלנו, יודע מה הוסכם בנושא הכספים. בשלב הזה אנחנו גם בוחרים את אחד העובדים שיהיה המנהל האחראי על הפרויקט. לפעמים ממנים גם צוות נוסף, תלוי בגודל העבודה.

מנהל הפרויקט עובר פגישת חפיפה עם מנהל תיק הלקוח כדי לקבל את כל הפרטים שהוא צריך. אחרי זה הוא נפגש עם הלקוח לתיאום ציפיות. מנהל הפרויקט מכין תוכנית עבודה, מאשר אותה מולנו ואז מציג אותה ללקוח לקבלת אישור סופי.

בשלב הבא, כותבים מסמכי אפיון ועיצוב של המוצר שכוללים את כל הדרישות והצרכים של הלקוח. אחרי שהמסמכים עוברים בדיקה ואישור פנימי, הם עוברים גם לאישור הלקוח. אחרי שהלקוח מאשר, מתחיל תהליך התיחור - אנחנו מכינים מסמך דרישות, מאשרים אותו עם הלקוח ומפיצים אותו לספקים הרלוונטיים.

כשמגיעות הצעות מחיר מהספקים, מנהל הפרויקט מסכם את כל היתרונות והחסרונות של כל ספק בטבלה ומציג את זה ללקוח. הלקוח בוחר עם מי הוא רוצה לעבוד. אם יש ספק שנבחר, מתקיימת פגישה משולשת בין מנהל הפרויקט, הלקוח והספק. אם מחליטים שלא לעבוד עם הספק בפגישה הראשונה, עוברים לספק הבא עד שמוצאים את הספק המתאים. במהלך כל התהליך, יש פגישות עדכון שבועיות בין מנהל הפרויקט למנהל תיק הלקוח כדי לוודא שהכל מתקדם כמו שצריך".

• איך עובד כל נושא התשלום?

"בדרך כלל, הלקוחות שלנו משלמים לפי אבני דרך ולפי שעות עבודה. כשאנחנו מכינים הצעת מחיר וחותרים על הסכם עם הלקוח, אנחנו מסכימים מראש על כמות שעות העבודה לכל שלב בתהליך. לרוב, התשלום מתבצע בסוף כל שלב (אבן דרך) לפי כמות השעות שהשקענו. כל עובד מדווח בסוף כל יום עבודה כמה שעות הוא עבד ובאיזה פרויקטים. הדיווח מתבצע במערכת שנקראת "אדמירל". האמת היא שאנחנו לא ממש אוהבים את המערכת הזו כי היא מסורבלת ולא מתממשקת טוב עם מערכות אחרות. גם הגבייה מהלקוחות וגם התשלום לעובדים מבוססים על דיווח השעות של העובדים. ככה אנחנו שומרים על מעקב מדויק ומוודאים שכל אחד מקבל תשלום בהתאם לעבודה שביצע".

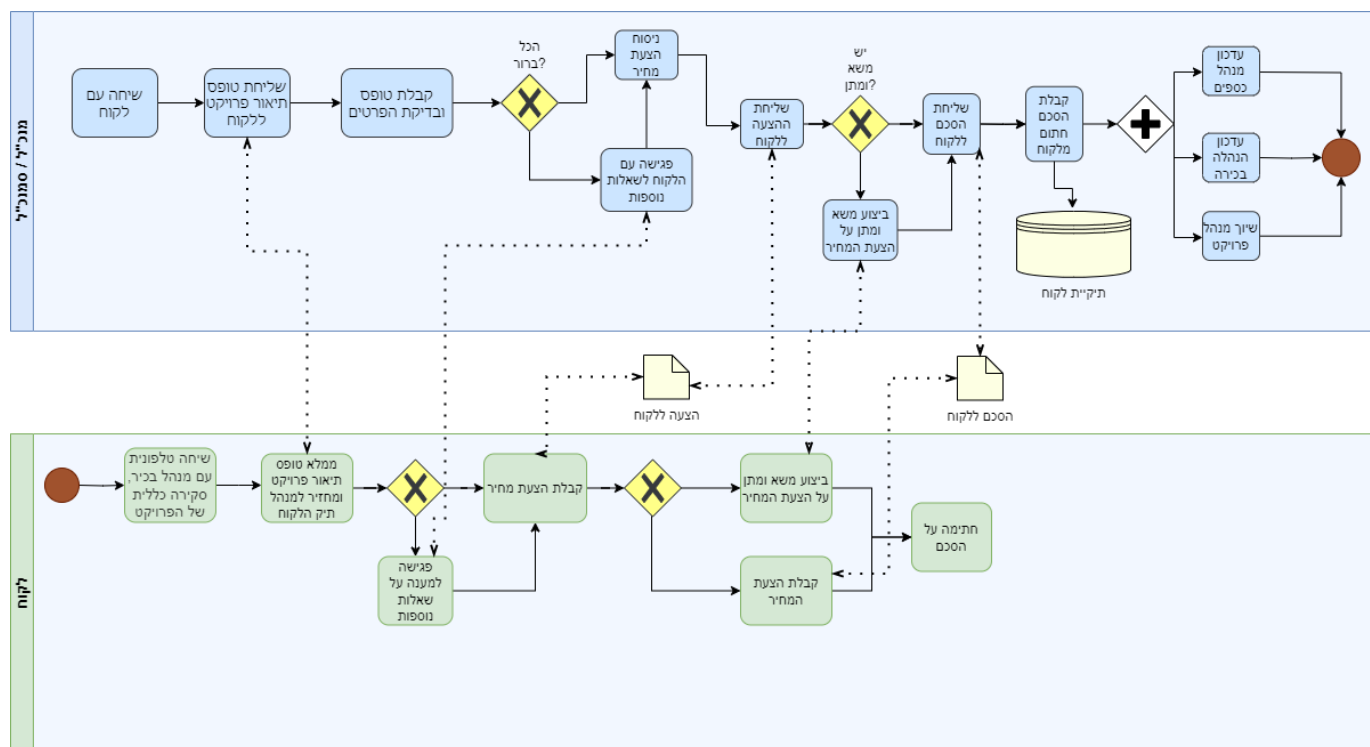
• מה האתגרים שלכם כיום מבחינת תהליכי עבודה? מה הכי מפריע לכם?

"הדבר שהכי מפריע לנו היום הוא המעקב אחרי הסטטוס וההתקדמות של הפרויקטים. מנהלי הפרויקטים שלנו הם עצמאים, הם בעצם מנהלים את הלו"ז של הפרויקט ושולטים במשימות של עצמם. מאיתנו הם מקבלים תמיכה, הכוונה, עזרה במציאת פתרונות וביצירת אינטגרציה בין עובדים שונים, כי אנחנו רואים את התמונה הגדולה של כל הארגון, אבל זה אומר שאנחנו תלויים במנהל הפרויקט בשביל לקבל מידע על הפרויקט. אנחנו, המנהלים, משקיעים המון זמן מהשבוע שלנו בפגישות עדכון, ולא תמיד הפגישות האלה הכרחיות, אבל אנחנו מגלים את זה רק במהלך. אם היה לנו כלי שאנחנו יכולים להביט בו ולהבין את סטטוס הפרויקט מבלי שנצטרך לבזבז את הזמן של מנהל הפרויקט בהסברים, זה היה חוסך לנו ולעובדים המון שעות עבודה. לא מזמן עשינו בדיקה וגילינו שכל אחד ממנהלי הפרויקטים נפגש עם אחד מהמנהלים הבכירים בין שעה לשעתיים ברמה כמעט יומית לעדכון סטטוסים של הפרויקטים שלו או על נושאים אחרים. מדובר באזור 20% משעות העבודה של העובד ביום, זה המון. בנוסף, יש לנו פה פלוס מינוס 20 עובדים על 3 מנהלים שנפגשים עם כל העובדים כל יום, בקושי נשאר לנו זמן לדברים נוספים. אנחנו חייבים לפנות זמן למנהלי תיקי הלקוחות (שזה אנחנו) להמשיך ולפתח את החברה, וזה על חשבון זמן התעדכנות סטטוס עם העובדים שיכול להיחסך. עוד דוגמא, כשיש פרויקט חדש וצריך לשייך לו מנהל פרויקט, קשה להחליט על איזה עובד יש יותר עומס עכשיו

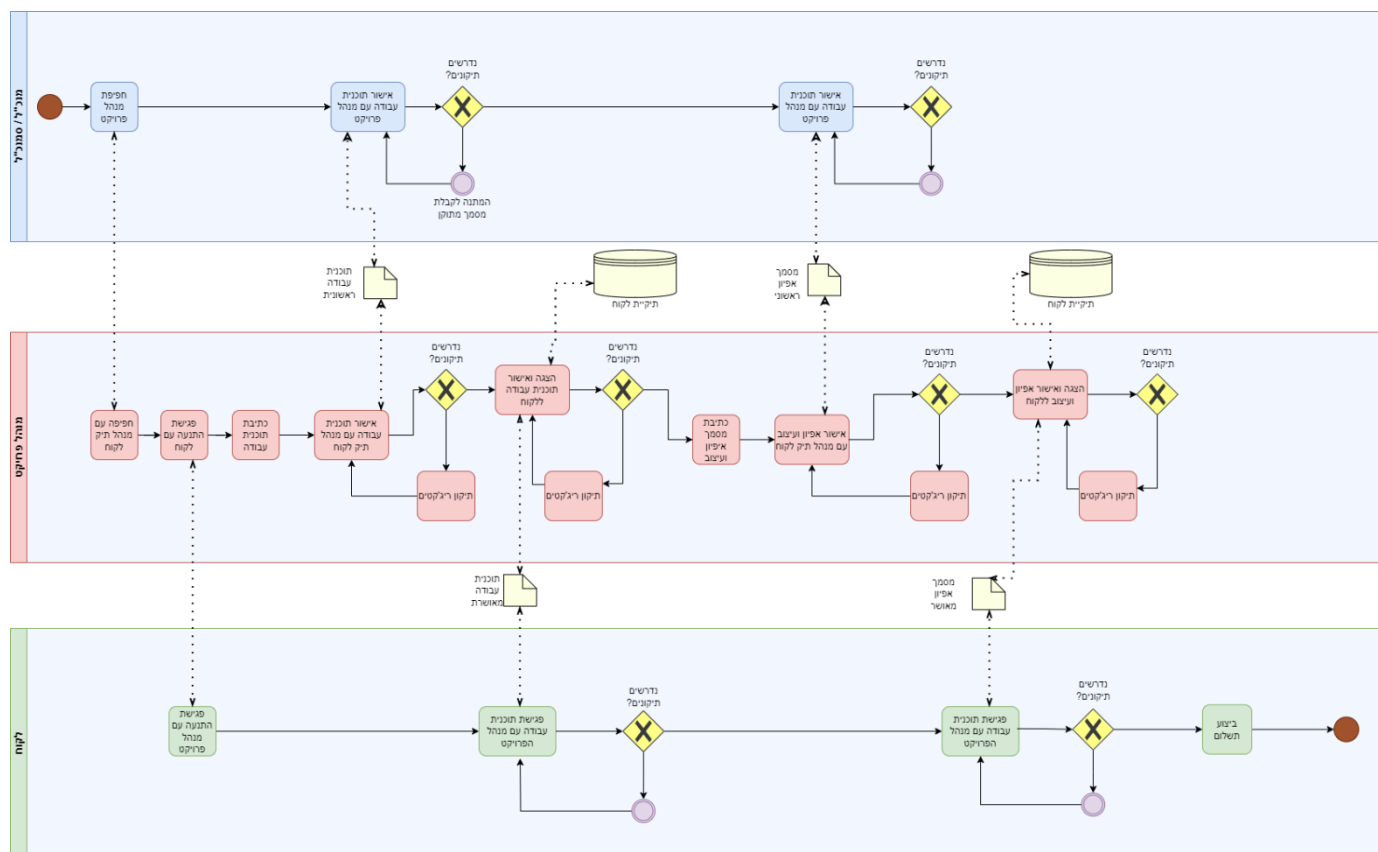
ואיזה פחות. אין לנו מספיק מידע מול העיניים בשביל לקבל החלטות נכונות, וזו תקרת הזכוכית הכי גדולה שיש לנו כרגע".

תיאור תהליכי העבודה הקיימים בתרשימי BPMN

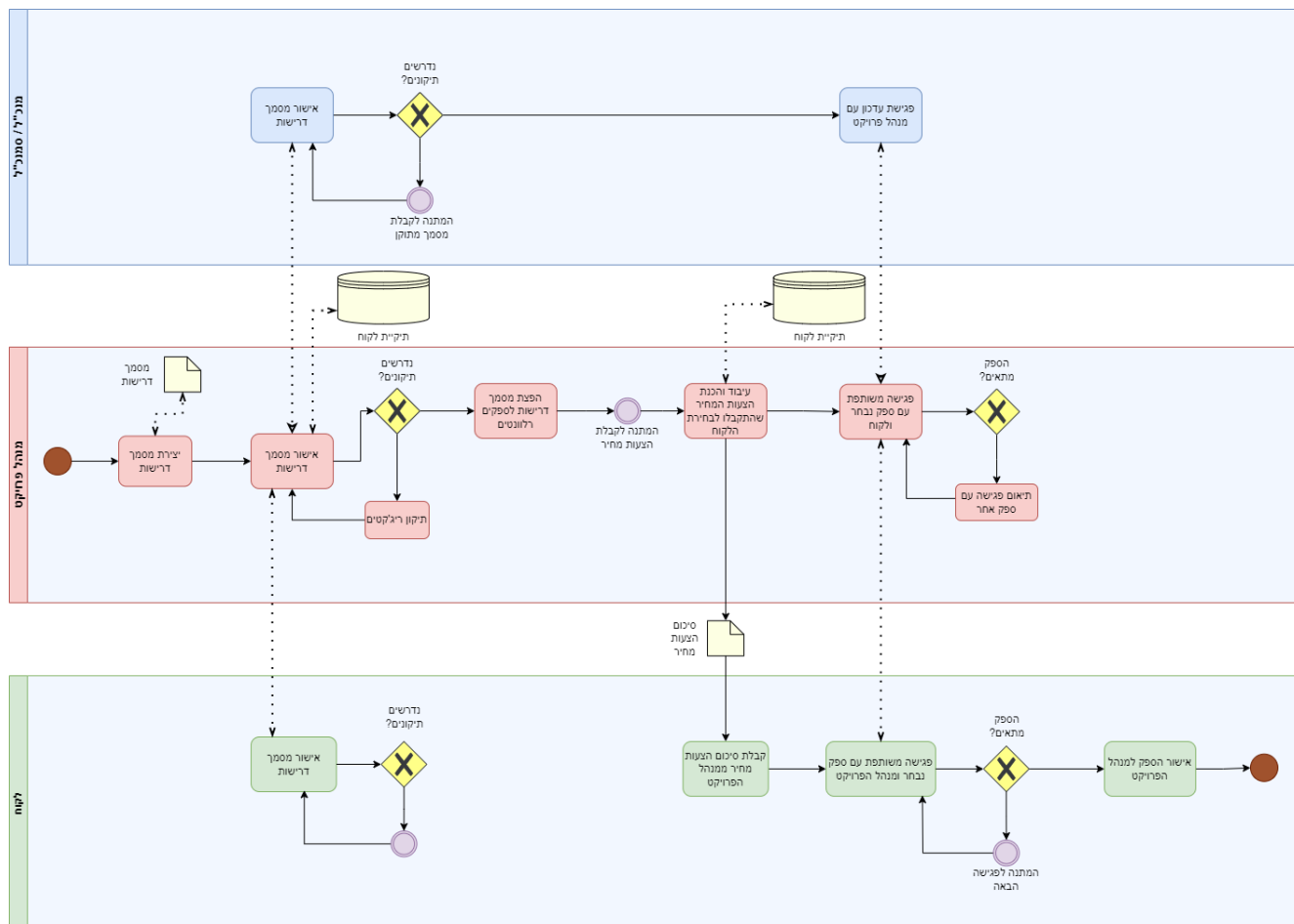
1. קבלת פרויקט חדש:



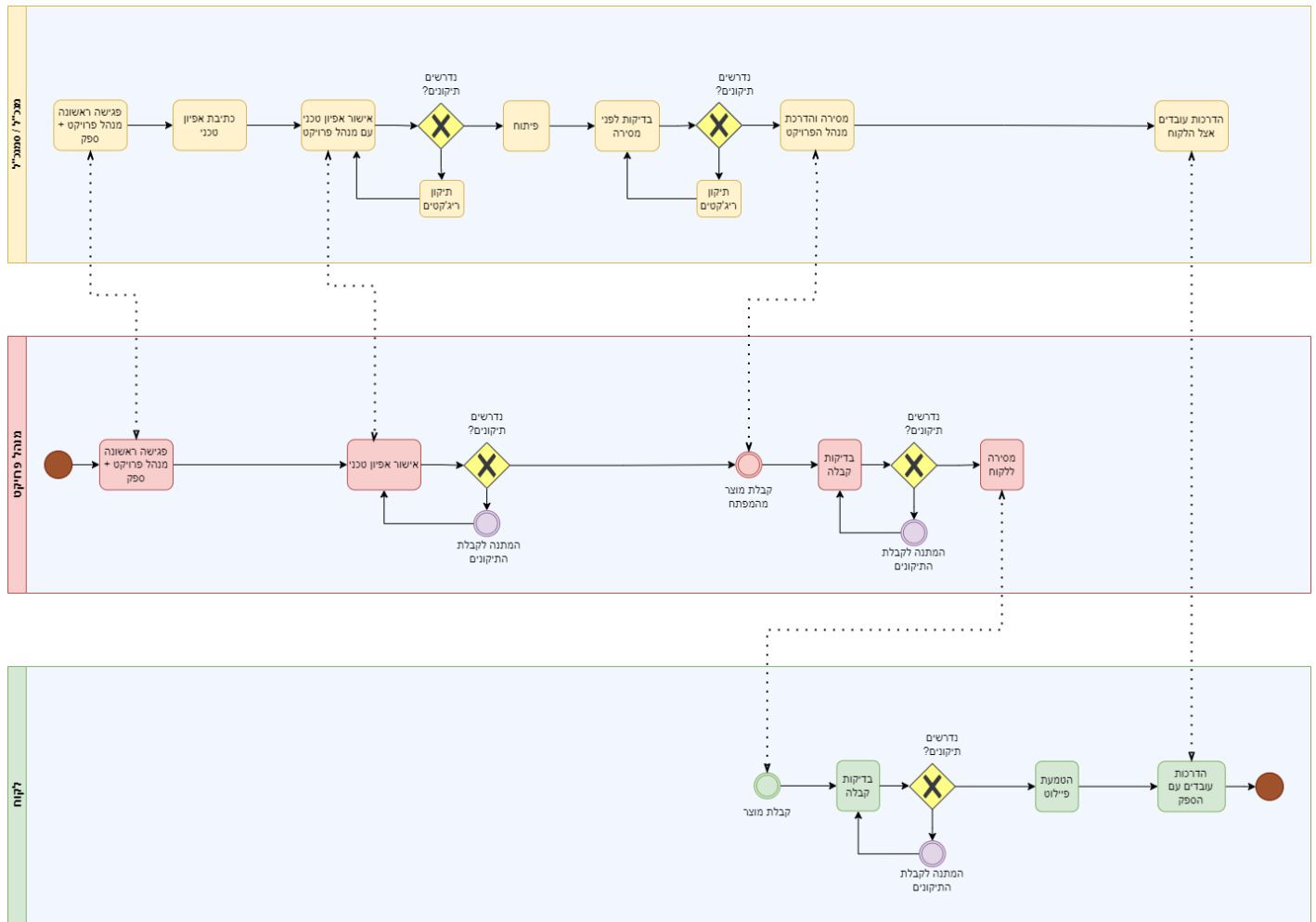
2. ייזום ופיצוח הפרויקט:



3. שלב התיחור:



4. תהליך פיתוח המוצר:



תצפיות במצב הקיים

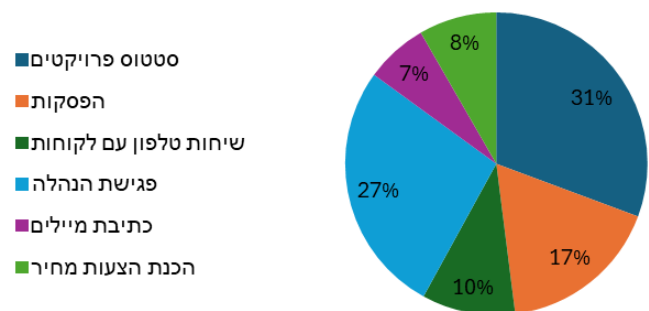
לצורך מדידת תהליכי העבודה במצב הקיים ביצענו תצפיות על 3 גורמים מייצגים בארגון. התצפיות בוצעו ביום ראשון 31/3/2024 בשעות 9:00 - 14:00 (כ-5 שעות).

לצורך התצפית התפצלנו וכל אחד מחברי הקבוצה תצפת על מישהו אחר – יערה (סמנכ"לית), גיא (סמנכ"ל), מעיין (עובדת – מנהלת פרויקטים מייצגת).

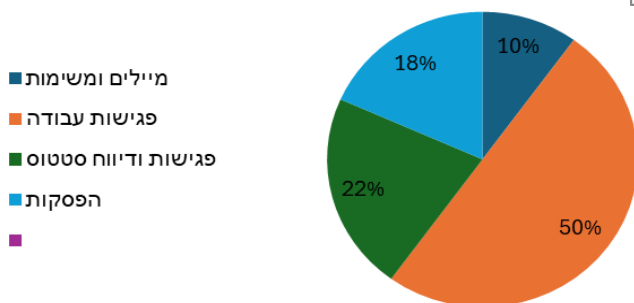
פירוט התצפיות מצורף בנספח [4], ומהן ניתן ללמוד כי:

1. יערה משקיעה 30% מהזמן שלה בפגישות ושיחות בשביל לקבל סטטוס פרויקטים, וזה רק על הפרויקטים של הלקוחות שהיא עצמה מנהלת (אביב מנהל את היתר).
2. גיא משקיע 50% מהזמן שלו בהפקת דוח"ות כספיים.
3. מעיין משקיעה 22% מהזמן שלה בפגישות ושיחות לדיווח סטטוס.

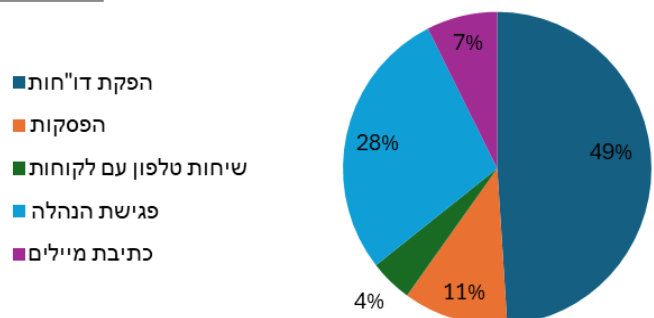
יערה - לפני הטמעה



מעין - לפני הטמעה



גיא - לפני הטמעה



סקר שביעות רצון – מצב קיים

בשלב הראשוני של הפרויקט ביצענו סקר שביעות רצון על ידי שאלון שפורסם לכל העובדים והמנהלים בארגון.

בשאלון השתמשנו בקנה מידה Likert שהוא בין הנפוצים למדידת שביעות רצון, המשיבים בוחרים את האפשרות המתאימה ביותר לנקודת המבט שלהם בדירוג 1-5.

השאלון עצמו מצורף בנספח [3], השאלות בו מחולקות לקטגוריות על מנת לחשב ממוצע דירוג שביעות רצון לכל קטגוריה.

על השאלון השיבו 20 עובדים ומנהלים (90% מעובדי הארגון).

תוצאות השאלון:

קטגוריית שאלון	ממוצע לפני הטמעת מערכת
שביעות רצון מאופן העבודה	3.20
ניהול פרויקטים	2.60
עמידה בזמנים	3.00
עומס עבודה	3.10
מנהלים	1.80
ממוצע כולל	2.74

מתוצאות השאלון ניתן ללמוד כי:

1. מנהלי החברה מביעים חוסר שביעות רצון משמעותי מנהלי העבודה בארגון.
 2. קיים חוסר שביעות רצון כללי מנהלי העבודה, בדגש על אופן ניהול הפרויקטים בארגון.
- בהמשך הפרויקט לאחר הטמעת הפתרון, נוכל לבצע שוב סקר שביעות רצון ולהשוות את תוצאותיו לתוצאות הסקר הנ"ל. אנו מאמינים כי ניתן לשפר את שביעות רצונם של העובדים והמנהלים בארגון ב- 30% לפחות.

מתודולוגיה

בשלב הראשון ביצענו פגישת היכרות עם חברת VonoTeam על מנת להכירם טוב יותר, את תחום פעילותם על מרכיביו השונים (היכרות עם חברות יעוץ ניהול וליווי פרויקטים בתעשייה וחברות שהן מלוות בפרויקטים שונים). בשלב הבא, ביצענו למידה והפנמה של הצרכים של עובדי החברה ע"י תשאולים ופגישות תצפית בעבודתם השוטפת [נספח 1]. במהלך הלמידה הכרנו את המערכות הקיימות עליהן עובדים בתוך החברה ועל השפעותיהן החיוביות והשליליות על ביצוע העבודה השוטפת. לאחר שהבנו את צרכיהם של עובדי החברה, התחלנו לחקור את הבעיות ואת אופציות הפתרון השונות ע"י שימוש בסקר הספרות תשאולים של חברות שונות בתעשייה לגבי צורות העבודה שלהן וניהול הפרויקטים בפרט. לשם פתרון הבעיות של החברה **בחרנו במתודולוגיה של הטמעת מערכת ניהול פרויקטים**. לשם כך התחלנו בתשאול ויצרנו מסמך אפיון דרישות למערכת שממנו בהמשך נגזור את נראות המערכת.

על מנת להכין את מסמך אפיון הדרישות אספנו מעובדי החברה את כל דרישותיהם לעבודה נוחה ויעילה, תשאולנו אותם וביצענו חקר לגבי איזה כלים ופונקציות יכולים לעזור להם בביצוע העבודה בצורה יעילה יותר, בנוסף, ביצענו את סקר הספרות על מנת להיערך בהתאם לשלב זה. להלן מסמך אפיון הדרישות שהצלחנו להפיק מדרישותיהם של עובדי החברה והמנהלים:

מסמך אפיון דרישות למערכת:

הדרישות הפונקציונאליות של המערכת:

- ✚ המערכת תתריע על איחור בזמני הביצוע שהוגדרו לפרויקט.
- ✚ המערכת תתריע על חריגה בתקציב הפרויקט שהוגדר במסמכי החברה.
- ✚ המערכת תציג את סטטוס הפרויקט (השלב הנוכחי, אחוז ביצוע)
- ✚ המידע במערכת יסווג לנושאים וקטגוריות כך שיהיה נוח לשליפה.
- ✚ המערכת תתממשק עם המערכת "חשבונית ירוקה".
- ✚ המערכת תאפשר שמירת טמפלטים קבועים לשימוש חוזר.
- ✚ המערכת תפיק דוחות קבועים בלחיצת כפתור.
- ✚ המערכת תאפשר ניתוח נתונים על פי חתכים שונים.
- ✚ המערכת תעקוב אחר כל ליד שנכנס לחברה ומה הסטטוס שלו עד שיהפוך ללקוח/פרויקט.
- ✚ המערכת תכיל את כל המידע אישי על העובדים לרבות ימי הולדת וציווד המתקבל בחברה.
- ✚ המערכת תתממשק עם האתר של החברה ותקבל אליה לידיים חדשים.
- ✚ המערכת תמדוד את זמני העבודה בפועל בסיווג לפרויקט באופן אוטומטי.

- 🚩 המערכת תציג את רמת העומס על העובד.
- 🚩 המערכת תהיה נגישה מהנייד (ע"י אפליקציה) ומהמחשב ומכל מקום.
- 🚩 המערכת תאפשר גישה לנתונים לפי הרשאות.
- 🚩 המערכת תאפשר צפיה בנתונים ושיתוף מידע ללא אופציה לשינויים.
- 🚩 המערכת תהיה ידידותית וקלה לשימוש.
- 🚩 המערכת תאפשר עבודה במקביל של כמה עובדים על אותו פרויקט.
- 🚩 המערכת תאפשר פתיחת משימות קבוצתיות.

בסיום איסוף הדרישות ביצענו חקר הערכת חלופות בו בדקנו וביצענו השוואה בין מספר מערכות קיימות כפי שמתואר בהמשך בפרק החלופות בו בחרנו להטמיע מערכת לניהול פרויקטים בשם Monday המערכת נבחרה בשל יכולותיה הגמישות והאפשרות להתאים אותה לצרכים הספציפיים של החברה.

בשלב הבא יצרנו אפיון מפורט לגבי נראות כל חלק במערכת וביצענו שרטוט של נראות המערכת הרצויה לפי השלבים הקודמים על מנת שנוכל להתאים את המערכת בצורה המיטבית. לאחר חקר מעמיק ומעבר יחד עם מנהלי הפרויקטים בחברה וניתוח עיסוקיהם בכל הפרויקטים המנוהלים כיום, ניסינו להבין האם וכיצד ניתן לרכז את מגוון הפרויקטים השונים לכמה סוגי פרויקטים מרכזיים שמהם נגזור את שלל הפרויקטים השונים ואת השלבים השונים בכל פרויקט ופרויקט. גילינו כי קיימים ארבעה שלבים כלליים הנמצאים כחלק מכל סוגי הפרויקטים של החברה, בעקבותיהם הגענו למסקנה כי ניתן לסווג את כלל הפרויקטים ל- **ארבעה סוגי פרויקטים כלליים:**

- 🚩 פרויקט מכרז
- 🚩 פרויקט הקמת אתר
- 🚩 פרויקט ניהול וליווי שוטף
- 🚩 פרויקט הטמעת מערכת

אנו בשלבי הפרויקט נתמקד ביצירת המבנה בעבור פרויקטי מכרז וניהול וליווי שוטף כיוון והחברה לחוצה להתחיל ולהשתמש במערכת בעבור שני פרויקטים מסוג זה. לאחר פגישת תחקיר, תשאול וניתוח הנתונים שקיבלנו ותיעודם בטבלאות מסכמות, הגענו למסקנה כי לכלל הפרויקטים ישנם ארבעה שלבים חופפים, אותם ראינו בהרחבה בפרק התיאור ההנדסי, בנוסף ניתן לראות את הפירוט בנספח המתאר את הדרך בה אספנו את המידע והתשאול [נספח 2].

ארבעת השלבים החופפים בכלל סוגי הפרויקטים הם:

- ❖ פיצוח וייזום
- ❖ תיחור
- ❖ פיתוח
- ❖ ליווי

בעבור כל פרויקט יהיו שלבים נוספים אשר נצטרך לבצע:

פרויקט מכרזי: 🚩

- ❖ פגישת התנעה
 - קבלה ולימוד חומרים קודמים
- ❖ פגישת אפיון
- ❖ מחקר שוק
- ❖ החלטה לגבי סוג המכרז
- ❖ כתיבת מכרז
 - מסמכי ההזמנה
 - הגדרת תנאי סף ואמות מידה
 - סבב אישורי רכש
 - אישור וועדת מכרזים
 - מפרט טכני
 - נספחים
- ❖ שאלות הבהרה
- ❖ פרסום מכרז
- ❖ בחירת ספק

פרויקט ניהול וליווי שוטף: 🚩

- ❖ פגישת התנעה
 - פגישות סטטוס
 - סיכום חודשי
 - ניהול הצעות מחיר
- ❖ טיפול בפניות ותקלות
- ❖ גרסאות ושינויים שוטפים
 - ניהול גרסה
 - אפיון עסקי
 - ליווי ואפיון טכני

- פיתוחים
- פגישות סטטוס
- ❖ חדשנות בניהול המוצר

בכל שלב בניהול פרויקט בחברה נרצה לראות את הקטגוריות הבאות :

- ✚ משימות - (איזה משימות נבצע בשלב זה של הפרויקט)
- ✚ מי אחראי לכל משימה - (בעל האחריות למשימה ספציפית)
- ✚ גורמים מעורבים - (חברות מסוימות או ארגונים מסוימים)
- ✚ סטטוס ביצוע המשימה - (האם המשימה לא בוצעה/ בתהליך/ בוצעה, ניתן גם להראות עפ"י אחוז השלמה לביצוע המשימה (0% /25% /100%)).
- ✚ תאריך עדכון לסטטוס/ שינוי
- ✚ דחיפות המשימה
- ✚ תאריך יעד לביצוע המשימה
- ✚ משך הזמן לביצוע המשימה
- ✚ הערכת שעות עבודה למשימה
- ✚ שעות עבודה בפועל
- ✚ הערות
- ✚ סוג לקוח

ניהול הרשאות ואפיון מפורט למערכת:

1. לקוח

- 1.1. שם הארגון – כולם יכולים לראות.
- 1.2. אנשי קשר – תפקידים, טלפונים, מיילים, כתובות, ימי הולדת – כולם יכולים לראות.
- 1.3. הצעת מחיר סופית – צפיה לבעלי הרשאה בלבד.
- 1.4. הזמנת רכש/ עבודה – צפיה לבעלי הרשאה בלבד.
- 1.5. מנהל לקוח – כולם יכולים לראות.
- 1.6. תיק פרויקטים – כולם יכולים לראות.
 - 1.6.1. שם הפרויקט.
 - 1.6.2. הערכת שעות לפרויקט (אבני דרך, בנק שעות).
 - 1.6.3. בעלי עניין בפרויקט.
 - 1.6.4. מנהל הפרויקט + צוות הפרויקט.
 - 1.6.5. דיווחים בפרויקט (פעילה ראשונה או שנייה).
 - 1.6.5.1. תיק ניהול פרויקט – ינוהל על ידי מנהל הפרויקט.
 - 1.6.5.1.1. תכנית עבודה.

- 1.6.5.1.2. ניהול משימות והגדרת תאריכי יעד.
- 1.6.5.1.3. שיוך משימות למשאבים בפרויקט (מנהל לקוח, מנהל פרויקט, מנתח מערכות).
- 1.6.5.1.4. מעקב ובקרה אחר הפרויקט.
- 1.6.5.1.5. שיוך משימות מנהליות (אביב/ יערה, גיא ומיכל).
- כתיבת הצעת מחיר להמשך פרויקט – גיא.
 - תיאומי פגישות – מיכל.
 - הכנת תוצרים, מסמכים מצגות לרבות הגדרת תאריכי יעד להגשת התוצר – אביב/ יערה.
 - הזדמנות חדשה מהלקוח – אביב/ יערה.
 - בקשה מהלקוח לקבלת דוח שעות – מיכל/ גיא.

1.7. ניהול כספים מול פרויקט

- 1.7.1. הפקת דוח שעות.
- 1.7.2. אישור דוח השעות אל מול מנהל לקוח ומנהל פרויקט.
- 1.7.3. אישור הדוח מול אביב (במקרה הצורך).
- 1.7.4. הוצאת דרישות תשלום – מוציאים חשבון עסקה + דוח שעות במייל ללקוח.
- 1.7.5. המערכת תאפשר קבלת התראות בתאריכים הצפויים לתשלום.
- 1.7.6. בדיקה שהתקבל הכסף בבנק על ידי מנהל כספים.
- 1.7.7. הוצאת חשבוניות/ קבלה.

2. סוגי משתמשים

- 2.1. Super User (מנהל מערכת) – רואה את כל המערכת, יכול להקים לקוח, יכול לבצע עריכה ועדכון של כל לקוח (אביב, גיא ויערה).
- 2.2. Admin (מנהל הפרויקט) – מנהל הפרויקט יראה את כל הפרויקטים של החברה (פרויקט שמשוך אליו, יכול להיות בעל הרשאה בתיק הפרויקט ועבור פרויקטים שלא משויכים אליו יכול להיות בעל הרשאת צפייה בלבד).

3. תפעול החברה

3.1. עובדים

- 3.1.1. תיק עובד
- 3.1.1.1. הסכם/ חוזה עבודה + עדכוני הסכם/ חוזה עבודה.
- 3.1.1.2. פרטים אישיים – טלפון, מייל, יום הולדת, בני זוג, ילדים.
- 3.1.1.3. פרטים מקצועיים – קורות חיים, תעודות תארים או קורסים.
- 3.1.1.4. תלושי שכר.
- 3.1.1.5. מכתבי בונוסים + הטבות שקיבל.

- 3.1.1.6. מכתבי העלאה בשכר.
- 3.1.1.7. סיכום פגישות חתך שנתיות.
- 3.1.1.8. טופס לקבלת ציוד מחשוב (טלפון, מחשב).
- 3.1.1.9. טופס קבלת רכב מהעבודה.
- 3.1.1.10. טפסי 101.
- 3.1.1.11. טפסי בקשות לחופשה/ מחלה/ מילואים.
- 3.1.1.12. הכשרות.
- 3.1.1.13. משובים.

4. דוחות

- 4.1. דוח הכנסות – פר לקוח, פר שנה/ רבעון/ חודש.
- 4.2. דוח מסמכים ללקוח – דרישות תשלום, חשבוניות/ קבלות.
- 4.3. דוח דרישות תשלום / חשבונית מס/ חשבון עסקאות שלא שולמו/ שולמו.
- 4.4. דוח גביה/ תזרים – שם לקוח, מסמכים פתוחים, סכום, ותאריך צפוי לתשלום.
- 4.5. דוח דיווחי שעות – פרויקט, לקוח, עובד – ימים, חודשים, שנים).
- 4.6. דשבורד און ליין את כל העובדים, מה הפרויקטים שלהם, השעות שהושקעו בחודש הנוכחי, צפי לסיום הפרויקט וזמינות העובד.
- 4.7. דוח ניצול הזמנת עבודה/ רכש ויתרת שעות בפרויקט.
- 4.8. דוח חיובי לקוחות אל מול הדיווחים.

5. התראות

- 5.1. חריגה מתנאי תשלום.
- 5.2. התראה לפני חריגה משעות פרויקט (יכולת הגדרה פר פרויקט).
- 5.3. חריגה מהערכת שעות בפרויקט (ייגזר לפי הערכת השעות).

6. לידים

- 6.1. קבלת מידע שמגיע מאביב/ יערה.
- 6.2. פתיחת ליד במערכת
 - 6.2.1. שם הלקוח/ הארגון.
 - 6.2.2. פרטים של איש קשר שפנה – שם מלא, טלפון, מייל, תפקיד.
 - 6.2.3. מקור הליד – הודעה/ טלפון שהתקבל מאביב, לקוח קיים.
 - 6.2.4. תיאור הליד – מכרז, מענה לקול קורא/ RFP.
 - 6.2.5. תאריך הגשה.
 - 6.2.6. החזרת שיחת טלפונית – שיוך משימה לאביב/ מיכל.
 - 6.2.7. תיאום שיחה/ פגישה ושיוך משימה למיכל.
 - 6.2.8. הצעת מחיר ושיוך משימה לגיא כולל הגדרת תאריך יעד לשליחת הצעת מחיר.

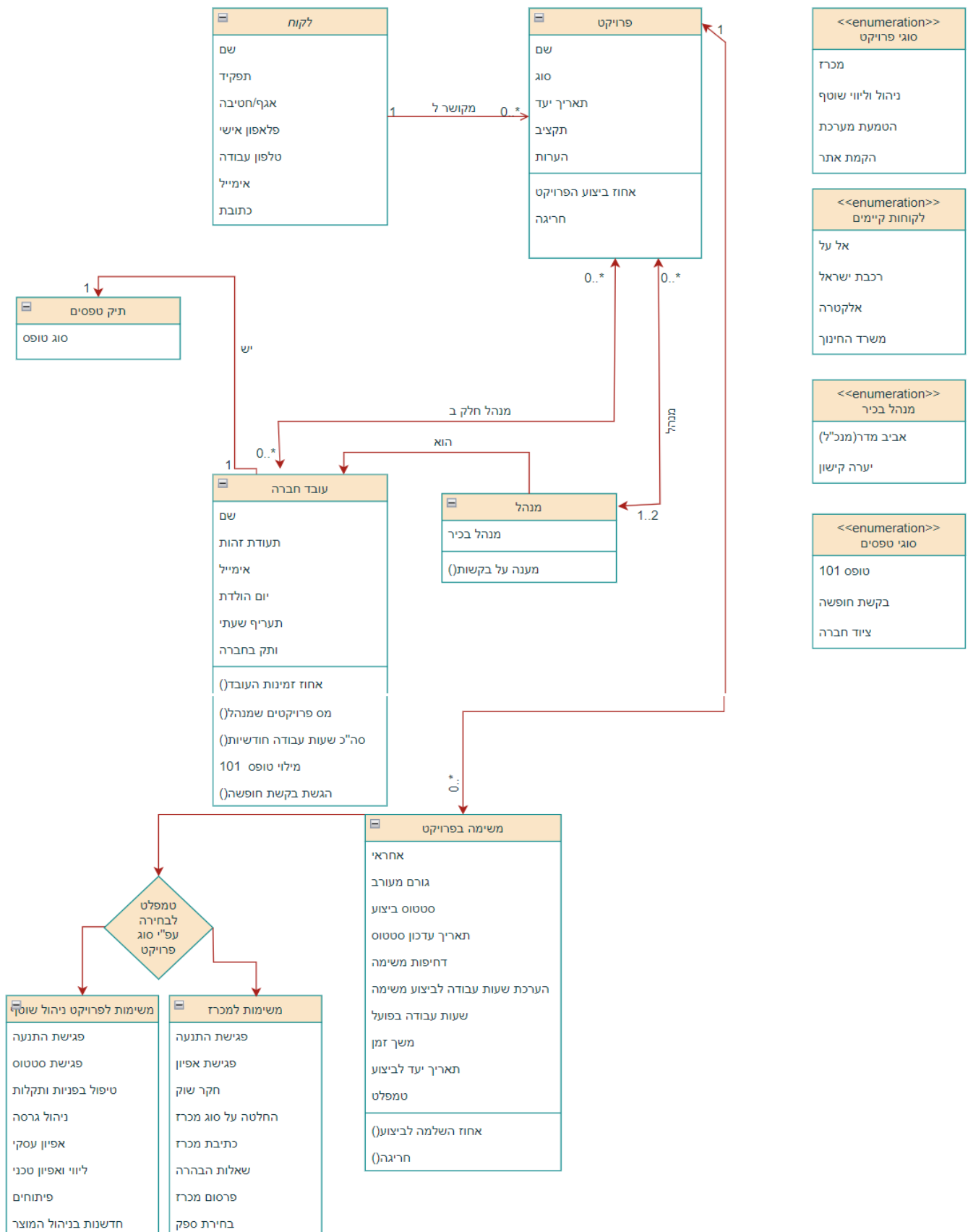
6.2.9. אחרי שנשלחה הצעת המחיר ואושרה פותחים פרויקט ומעבירים למצב לקוח

פעיל ומקימים במערכת את הלקוח כמפורט בסעיף 1.

7. ספקים

8. מאגר ידע – חברות ומערכות

שרטוט להדמיית המערכת הרצויה:



דוגמא לשימוש:

כאשר עובד רוצה חופשה הוא ממלא טופס וזה עולה לאישור המנהל האישי שלו, אצל המנהל זה מופיע לו בInBox יש בקשה לאישור חופשה. ברגע שמאושרת החופשה העובד יופיע בלוח בו נמצאים כל העובדים בחופשה באותו רגע ובכך ימנע הצורך מאחד המנהלים לבצע הצלבות מיותרות ואולי לפספס את הצורך באותו עובד ללא יכולת לשחררו לחופשה.

לאחר מכן, ביצענו התאמות והשתמשנו בתרשים כעזרה להטמעה של המערכת בפועל בתוך מערכת "Monday". בשלב האחרון ביצענו ליווי ומעקב אחר שלבי ההטמעה בחברה ועזרנו לעובדי החברה בהבנה של המערכת והיכולות שבאות איתה.

כלים ושיטות

לצורך התהליך של התאמה והטמעת מערכת "Monday" בחברת VonoTeam, נעזרנו בשיטות ובכלים הבאים:

- **סקירת ספרות:** ביצענו סקירה מעמיקה של הספרות הנוגעת לניהול פרויקטים ולמערכות ניהול פרויקטים. בנוסף חיפשנו מאמרים אשר מתעסקים בחלוקת עומס נכון והתמקדות בעבודה בצורה יעילה, זה כלל עיון במאמרים אקדמיים, דו"חות תעשייתיים ומדריכים שונים בנושא.
- **ראיונות ותצפיות עם צוות VonoTeam:** ערכנו שיחות עם מנהלי ומפתחי המערכת בחברה כדי להבין את הדרישות המדויקות למערכת הניהול המבוקשת. שאלנו על הצרכים הייחודיים שלהם, אתגרים שהם נתקלים בהם, ואופן השימוש הקיים בכלים נוספים לניהול פרויקטים. בנוסף צפינו בעבודתם בזמן אמת על מנת להסיק מסקנות ולגלות קשיים וכשלים תוך כדי עבודה.
- **התאמה והטמעה:** במסגרת ההטמעה של מערכת "Monday", התמקדנו בהתאמה אישית של המערכת לצרכי החברה בכמה היבטים: תצורת המערכת, הגדרת תהליכי העבודה, והכנת הסביבה הטכנולוגית להטמעת המערכת החדשה. בנוסף היינו צריכים ליצור לוח שמכיל בתוכו את כל העובדים והתעריף השעתי (Bord - "תעריפים") לכל העובדים על מנת להתאים את המערכת לשימוש עם לוח של דיווחי שעות שלא היה מובנה במערכת.

לסיכום, בפרק זה מוצגת המתודולוגיה שבה בחרנו להתמקד במציאת והטמעת מערכת ניהול פרויקטים בחברת VonoTeam. התהליך כלל את הבחירה במערכת והתאמתה לצרכי הארגון, ובניהול תהליך ההטמעה וההסתגלות. המתודולוגיה כללה גם סקירת ספרות מקיפה וראיונות עם המנהלים השונים בחברה כדי להבין את הצרכים המדויקים שלהם ולהביא פתרון אופטימלי לבעיה שהתגלתה. תחילת ההטמעה החלה בצורה מבוקרת עם פרויקטים ספציפיים כפיילוט בעבור המנהלים בלבד ולאחר מכן השלמת הדרכות ושימוש אצל כלל העובדים בחברה, כתוצאה משימוש במערכת נוטרל השימוש בתוכנת האדמירל וכעת החברה עובדת אך ורק על ה"Monday".

הערכת חלופות

לצורך בחירת מערכת ניהול פרויקטים בחברת VonoTeam, ערכנו מספר בדיקות וביצענו השוואה ביניהן בהתבסס על **מספר קריטריונים מרכזיים**:

1. פונקציונליות והתאמה אישית: דרישות המערכת צריכות להתאים לצרכים הספציפיים של VonoTeam, כולל התאמה לסוגי הפרויקטים שהם מנהלים ולסגנונות הניהול שלהם ולהתאים לדרישות הפונקציונליות המפורטות במסמך אפיון הדרישות.

2. קלות השימוש, חווית משתמש והטמעה מהירה: המערכת צריכה להיות קלה להפעלה ולשימוש על ידי כל עובדי החברה, על מנת לאפשר הסתגלות מהירה ושימוש יעיל במערכת, ולאפשר הטמעה בזריזות המרבית.

3. יכולות ניהול וצפיפות מידע: המערכת צריכה להציע כלים ויכולות ניהול פרויקטים מתקדמים, כולל גרפים ודוחות, שיעזרו למנהלים לקחת החלטות מבוססות נתונים, ולחלק בצורה אפקטיבית את כוח האדם בפרויקטים השונים.

4. עלות ונגישות: המערכת צריכה להיות כלכלית ונגישה לחברה. את הקריטריונים הנ"ל פירקנו ל-6 תתי קריטריונים אשר אותם נוכל להעריך ולשקלל את תועלתם וניתן לראות בטבלה מס' (1).

במהלך התהליך של הערכת החלופות, ביצענו השוואה בין **מספר מערכות ניהול פרויקטים פופולריות**:

1. Trello: מערכת פשוטה ויעילה לניהול פרויקטים הפופולרית בקרב צוותים קטנים ופרויקטים פחות מורכבים. אך לא מספקת את היכולות הנדרשות לניהול גודל ורמת הפרויקטים של VonoTeam כיוון והיא מתמקדת בניהול של משימות באמצעות גיליון טור.

2. Asana: מערכת ניהול פרויקטים יעילה ומתקדמת, מתמקדת בניהול משימות ותזמונים, והיא מיועדת לארגונים המחפשים לשפר את יכולת התזמון והתיאום בין צוותים. אך התקנתה באופן אישי קשה יותר ועלותה גבוהה יותר.

3. Jira: מערכת ניהול פרויקטים שנפוצה בסביבות הפיתוח וה-IT, אך יכולותיה יכולות להיות מורכבות יתר על המידה עבור צוותי ניהול פרויקטים לא טכניים כיוון והיא מיועדת בעיקר לניהול פרויקטים מורכבים, כולל ניהול משימות, מעקב אחר התקדמות, ניהול ציוותים ודוחות מתקדמים. היא מצוינת לארגונים עם צוותי פיתוח והנדסה.

4. Monday: במערכת זו כל צרכי החברה היו מובנים במערכת מלבד דיווחי השעות שדרשו התאמה. הצרכים שהמערכת ענתה עליהם בין היתר הם: פונקציות שונות לשימוש, דוחות שונים, אופציה של פילטור נתונים, הרשאות שתומכות ביכולת של החברה לאפשר גישה

חיצונית ופנימית מוגבלת לפי צרכים וסיווג להתראות אשר מקבלים לנייד או למייל, הרשאות אורח חיצוניות המאפשרות צפיה בלבד בחלקים ספציפיים במערכת (משימות ומעקב).

בגלל היכולות הגמישות שלה להתאים אישית לצרכי החברה, הקלות בשימוש, והיכולות המתקדמות שלה לניהול פרויקטים וליצירת דו"חות וגרפים ברמה גבוהה מערכת זו נבחרה כחלופה האופטימלית עבור החברה. כמו כן, מבחינת עלות שהייתה נגישה לחברה, הדבר היחידי שהצריך התאמה מיוחדת במערכת Monday היה לוח דיווחי השעות שלא היה מובנה במערכת והצריך התאמות ספציפיות לחברה.

(1) הערכת תועלות עבור כל מערכת לפי תתי קריטריונים המצויינים לעיל:

קריטריון נבדק	משקל הקריטריון	Trello	Asana	Jira	Monday
הקצאת משימות	25%	0.18	0.21	0.2	0.2
בקרה	20%	0.15	0.1	0.2	0.2
היתרי גישה	5%	0.02	0.02	0.03	0.05
שליטה על עומס עבודה	20%	0.1	0.17	0.18	0.16
גמישות לשינויים	15%	0.06	0.14	0.09	0.14
מורכבות המערכת	15%	0.14	0.06	0.05	0.15
סיכום תועלות	100%	0.65	0.7	0.75	0.9

(2) השוואה עפ"י עלות תועלת:

	Trello	Asana	Jira	Monday
עלות חודשית למשתמש	10\$	12\$	8.5\$	10\$
תועלת	0.65	0.7	0.75	0.9

שלב א:

בשלב זה ניתן לראות כי עלותה של מערכת Trello זהה לעלותה של Monday אך תועלתה נמוכה ממנה ועל כן נפסול אותה כבר בשלב הנוכחי.

	Trello	Asana	Jira	Monday
עלות חודשית למשתמש	10\$	12\$	8.5\$	10\$
תועלת	0.65	0.7	0.75	0.9
עלות מנורמלת		0.708	1	0.85

שלב ב:

בשלב זה ביקשנו מחברת VonoTeam להעריך את חשיבותם לגבי התועלת אל מול העלות. הציונים שהתקבלו ממנהלי החברה הינם:
הציון עבור העלות המנורמלת הינו 0.3 לעומת התועלת שהיא 0.7.
את חישוב העלות המנורמלת חישבנו עפ"י השיטה הנפוצה ביותר בתעשייה:

$$CN_{min} = 1, \quad CN_i = \frac{C_{min}}{C_i}$$

כאשר: CN_i – עלות מנורמלת להצעה i .

C_i – עלות להצעה i .

C_{min} – עלות ההצעה הזולה ביותר.

כעת נחשב את תוחלת התועלת בעבור כל אחת מהחלופות:

$$0.7 \times 0.7 + 0.708 \times 0.3 = 0.7024 \quad \leftarrow \text{Asana}$$

$$0.75 \times 0.7 + 1 \times 0.3 = 0.825 \quad \leftarrow \text{Jira}$$

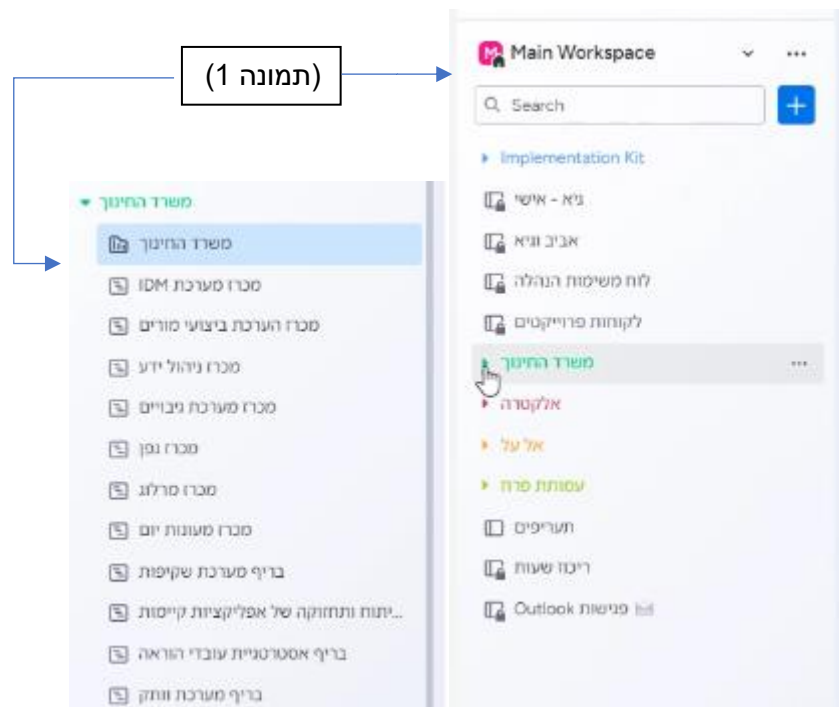
$$0.7 \times 0.9 + 0.85 \times 0.3 = 0.885 \quad \leftarrow \text{Monday}$$

על סמך התוצאות הנ"ל נבחר את החלופה בעלת תוחלת התועלת הגבוהה ביותר והיא Monday.

מימוש הפתרון

לאחר שנחשפנו למצב הקיים, ניתחנו אותו ואפיינו את הפתרון הדרוש, בחרנו את המערכת הרצויה להטמעה אצל חברת VonoTeam, כעת נציג את הדשבורד שיצרנו בחברה עצמה והיישום בפועל. את המערכת נציג בהתייחסות למספר מאפיינים שונים:

לשם הדוגמא בחרנו להציג את הפורטפוליו למצב הפרויקט במשרד החינוך.



ניתן לראות כי יצרנו דף ראשי של סביבת העבודה ובו נמצאים כלל הלקוחות שנמצאים בליווי פרויקט/ים. (תמונה 1)

כאשר רצינו לתאר את תהליך העבודה והמעקב אחר כל פרויקט יצרנו דשבורד לפי המאפיינים השונים שניתן לראות בהרחבה במתודולוגיה. פירקנו את העבודה והמעקב לפי שלבים מרכזיים בפרויקט ולכל שלב הכנסנו את תתי השלבים שלו, בנוסף ראינו את חשיבות הגמישות של המערכת ולכן קיימת אופציה להוספת תהליכים ותתי שלבים נוספים תוך כדי תהליך בכל עת. (תמונה 2)

(תמונה 2)

התנהגות	משימה	אחראי	נדרשים משתתפים	תאריך יעד	סטטוס	דחיות	תאריך עדכון סטטוס	נמסר על	הערות שעות עבודה	שעות עבודה
☐	משימת התנהגות	⊕	⊕							
☐	קבלה ולימוד חומרים קודמים	⊕	⊕							
☐	מיון מיון	⊕	⊕							
☐	מחקר שוק	⊕	⊕							
☐	החלטה בנוגע לזמן הסדר	⊕	⊕							
☐	+ Add משימה									
									0 שעות	0h

נתיב מרכז - מסמכי הזמנה	משימה	אחראי	נדרשים משתתפים	תאריך יעד	סטטוס	דחיות	תאריך עדכון סטטוס	נמסר על	הערות שעות עבודה	שעות עבודה
☐	הגדרת תנאי סף ואמות מידה	⊕	⊕							
☐	סבב אישורים רכש	⊕	⊕							
☐	סבב אישורים שוטפים	⊕	⊕							
☐	אישור וועדת מכרזים	⊕	⊕							
☐	+ Add משימה									
									0 שעות	0h

(בתמונה 3) ניתן לראות בצורה נוחה וע"י Bar המראה באופן יחסי את התקדמות הפרויקט, שם ניתן לראות את השלב הנוכחי, השלב הבא, הזמן בו אני נמצאים בפועל ביחס לזמן שהערכנו לפרויקט בתחילתו.

(תמונה 3)

Upcoming	Project	Owner	Project Health	Project Progress	Priority	Stage	Planned Timeline	Actual Timeline	Project Status Su
☐	מספילט מכרז משרד החינוך	⊕	⊕	Project Health		Upcoming			
☐	מכרז משרד הבריאות	⊕	⊕	Project Health		Upcoming			
☐	מכרז הערכת ביצועי שוורים	⊕	⊕	Project Health		Upcoming			
☐	מכרז מינוע יועץ	⊕	⊕	Project Health		Upcoming			

את ניהול הפגישות העברנו באופן מלא לתוכנה ויצרנו בורד פגישות המכיל את זמני הפגישה (תחילה וסיום), משתתפי הפגישה והקישור לפרויקט הרלוונטי. דבר העוזר לנתח בצורה יעילה יותר את מעקב דיווח השעות ובנוסף נטרול מלא של הצורך בתוכנת האדמירל ומעבר מלא לתוכנת Monday. את כלל הפגישות ניתן לראות באות Outlook (תמונה 4) בצורה מסכמת ונוחה אשר ניתן להציג ללקוח במידת הצורך לתיאום שעות ושקיפות. בשלב זה קיימת היכולת לממשק את התוכנה עם "חשבונית ירוקה" אך עדיין לא הטמענו את הקישוריות.

(תמונה 4)

Outlook פגישות

Integrate Automate / 5

New הפגשה Search Person Filter Sort Hide / 10 Group by

פגישות חדשות

סמל	שם הפגישה	התחל	סיום	אורך פגישה	חוסמת	סביב כללי	בזירת פרויקט	לוח	זיכרון / לא לזיכרון	מספר לריכזה שעות
	שיחה עם הסוכן והמנכ"ל דוד רג...	1:00 PM	27 Jun, 1:30 PM	0.5		0.5	-			Jun 27
	ישיבת צוות	00 PM	7 Jul, 6:30 PM	1.5		1.5	-			Jun 25
	לעלות את דואר האוניברסיטה לשיחה...	2:00 PM	25 Jun, 12:30 PM	0.5		0.5	-			Jun 25
	Test III	3:00 PM	25 Jun, 6:30 PM	0.5		0.5	-			Jun 25
	יום ניהול ופיקול	3:00 PM	25 Jun, 6:00 PM	1		1	-			Jun 25
	Monday integrations - ESL / En...	00 PM	1 Jul, 3:00 PM	1		1	-			Jul 01
	Guy <- Yuval	1:30 AM	2 Jul, 11:30 AM	1		1	-			Jul 02
	מסיבת סיום רחוק והופעה בשמי...	3:00 PM	26 Jun, 11:30 PM	6.5		6.5	-			Jun 26
	ישיבת לוחות ופרויקטים	00 PM	4 Jun, 5:00 PM	1		1	-			Jun 04
	שיחה עם פיקול והערכת דין של אב...	2:00 PM	30 Jun, 3:00 PM	1		1	-			Jun 30
	לשילוח ליעדה נתונים לגבי יסוד...	23, 3:00 ...	28 Sep, 2023, 3:30 ...	0.5		0.5	-			Sep 28

השימוש בתוכנה עזר לכל מנהל/ עובד לפתוח בורד לניהול משימות פרטי לשיתוף עם החברה ובמידת הצורך לא לשתף, או, לבחור מס' גורמים מצומצם בחברה לשיתוף ובכך עזרה עם יכולת הסיווג וההרשאות. בנוסף, קיימת יכולת להעביר את הפרויקט בין מנהלים ולשנות את האחראי לכל פרויקט במידת הצורך, לדוגמה מנהל פרויקט שצריך עזרה של מנהל אחר בניהול הפרויקט יכול להחליף אותו בכל שלב או לעזור לו במס' משימות ולאחר מכן לשוב ולעסוק בפרויקטים הרלוונטיים שלו. אופן הקצאת המשימות מומש עפ"י מודל KIT המפורט בהרחבה בסקר הספרות.

פרטים שלא קשורים בהכרח לפרויקט ספציפי נמצאים בפרוטפוליו של לוח משימות הנהלה. שם נמצאות מטלות הקשורות בכספים ושאר מטלות שאינם מקושרות לפרויקט.

את בעיית הכפילות והצורך ביצירת דוחות אשר ניתן לייחס בעבור מס' פרויקטים או עובד פתרנו ע"י יצירת טמפלטים מוכנים שניתן לשלוף בכל שלב ובכך לחסוך בזמני עבודה ועומס.

(ניתן לראות בתמונה 5) (תמונה 5)

טמפלטים

Add workspace description

Recent boards Members Permissions

Boards and dashboards you visited recently in this workspace

	טמפלט ניהול כשרויות
	אלקטרה - פורטל ארגוני
	טמפלט מכרז משרד החינוך
	טמפלט בסיס - בוצע/בעבודה
	אפליקציה פנים ארגונית

בשלב הפיילוט הראשוני אל מול מנהלי החברה, לאחר ביצוע ההטמעה התחלנו להעלות את הפרויקטים הראשונים לשימוש ולבצע הדרכות עובדים בהתאם. ניתן לראות בתמונות הבאות את השימוש בזמן אמת במערכת כאשר השדות המופיעים הוצאו מתוך האפיון המפורט שביצענו במהלך הדרך (משימות, אחראי משימה, סטטוס ביצוע, תאריך התחלה ויעד, תאריך סיום בפועל).

[תמונה 6]

▼ כוח אדם

יעד לסיום	תאריך פתיחת המשימה	סטטוס	מבצע המשימה	אחראי המשימה	משימות
	29 Mar	בעבודה			תיאום שיחת חתך לדור - לפני פסח
	19 Jun	משימה חדשה			שיחת שבר עם סופיה - אנתוני באיחור של 3 חודשים
					+ Add משימות

▼ שוטף תפעולי

יעד לסיום	תאריך פתיחת המשימה	סטטוס	מבצע המשימה	אחראי המשימה	משימות
	20 Mar	בעבודה			לעשות טבלה של מעקב אחרי תשלומים + קבלה של דרישות תשלום מספקי צד ג' (כגון סושיאל, ייעוץ וכ...)
	29 Mar	בעבודה			לעשות בודד לאביב יערה שמרכז לכם את כל המשימות שקשורות להם, גם משימות ניהול וגם מכלל ה...
	29 Mar	בעבודה			מנדיי - להתחיל עם פרויקטים - בנק הפועלים, משרד החינוך ואל על כשלב ראשון. לאחר מכן שאר הפרו...
					+ Add משימות

בתמונה 7 ניתן לראות את השימוש בלוח משימות ההנהלה, שם ניתן לראות את האחראים לכל משימה ולאיזה תחום היא משתייכת. לוח זה יוצר סדר עבור המנהלים השונים, יוצר הפרדה בין המשימות השוטפות של הפרויקטים לשאר המשימות שנדרשות לביצוע ומשקף בצורה נוחה למנהלים איזה משימות יש לבצע מחוץ לפרויקטים, כגון: ניתוח עסקי, הצעות מחיר שנדרש להוציא.

[תמונה 7]

לוח משימות הנהלה

Integrate

Table Main Table +

New משימות Search Person Filter / 3 Sort Hide Group by / 1 ...

▼ פיתוח עסקי

יעד לסיום	תאריך פתיחת המשימה	סטטוס	מבצע המשימה	אחראי המשימה	משימות
	16 May	משימה חדשה			ערוץ נצח מהכללית - מכרז BOT - לרשום על ניסיון במכרזי BOT
	16 May	משימה חדשה			טלקום - פרויקט מועדון צרכנות
	27 May	משימה חדשה			מחודיקה - לנסות דרך הרכבת?
	29 May	משימה חדשה			מייל לאספי מקמפוס II
	4 Jun	משימה חדשה			קבוצת חיפה - מה עושים עם השעות של ניצן שם?
	13 Jun	משימה חדשה			לחאם שעה פנישה על קבוצת חיפה - יערה, אביב, ניצן, נא - להבין מה הולך שם ומה מדברים עם טל על...
	13 Jun	משימה חדשה			קבוצת חיפה - פורטל - מה עם זה?

לסיכום, שלב הטמעת המערכת היה שלב מאתגר אשר הצריך מאיתנו לנתח את האפיון בצורה מיטבית תוך עבודה צמודה ומתמדת אל מול עובדי החברה והתאמות בזמן אמת, השתמשנו במודל הראשוני שייצרנו באפיון ואותו שדרגנו תוך שקיפות והבנת המצב הדינמי בפועל. הכנסנו מס' פרויקטים שכבר החלו לעבוד עליהם דרך המערכת ויצרנו בעבור החברה פלטפורמה נוחה ואיכותית שתאפשר להם זמינות רבה יותר לפרויקטים חדשים, יכולת מעקב אסטרטגית, ניתוח מידע בצורה נוחה והסקת מסקנות בלחיצת כפתור. בנוסף, העברנו את המידע לפלטפורמה אחודה כך שהורדנו את התלות במנהלים הבכירים בחברה ואפשרנו מצב בו החברה יכולה להמשיך ולהתרחב ללא חשש מהעומס אשר לא יאפשר לנהל בצורה טובה את הפרויקטים והעובדים. זאת ועוד, המערכת תורמת לשקיפות אל מול הספק ובכך מפחיתה את הצורך בRework מכיוון שהספק נמצא בתקשורת וחשוף לסטטוס הפרויקט, הספק יכול לתת את הביקורת או התיקונים בזמן אמת ובכך לקצר את כמות התיקונים הנדרשת. אמינות הלקוחות הינה חלק בלתי נפרד מהשימוש במערכת ותחושת הבטחון שהשקיפות והשימוש במערכת מאפשרת להם בתור לקוחות תורמת להעלאת המוניטין, העלאת שביעות הרצון ושימור לקוחות לפרויקטים עתידיים.

הערכת הפתרון

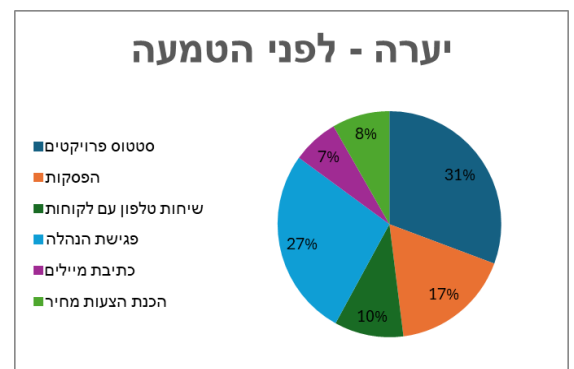
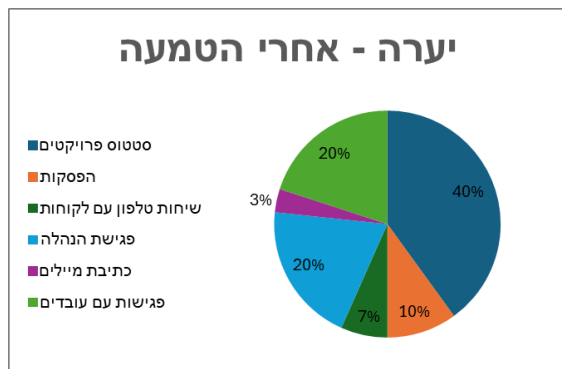
בחינת מימוש הפתרון על ידי השוואה בין תוצאות התצפיות והשאלונים שנאספו לפני מימוש הפתרון לבין התוצאות שנאספו אחרי ההטמעה.

לאחר ההטמעה ערכנו סבב נוסף של תצפיות והעברת שאלוני שביעות רצון, מפאת אילוצי לוח הזמנים הצפוף, נאלצנו לבצע זאת בשלב מוקדם מהצפוי (כשבועיים לאחר הטמעת המערכת במקום כשלושה חודשים), על מנת למדוד ולהעריך את עמידתנו ביעדים ולשקול את תרומתה של המערכת לביצועי החברה.

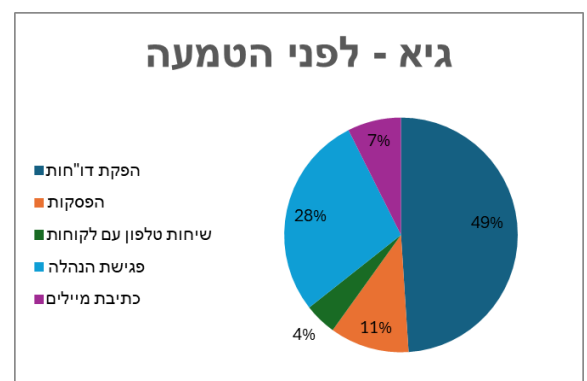
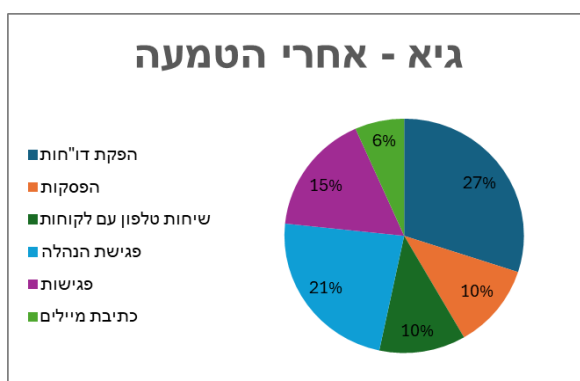
תצפיות

התצפיות בוצעו בתאריך 30/06/2024 בשעות 9:00-14:00 (כ- 5 שעות).

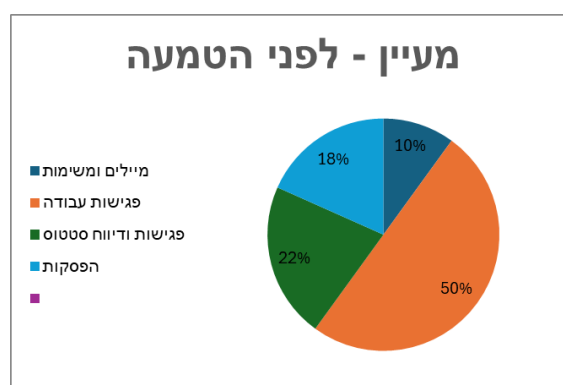
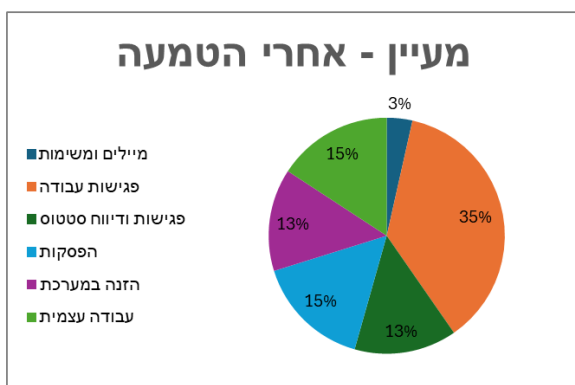
להלן התוצאות:



לאחר הטמעת המערכת יערה משקיעה 40% מזמנה במעקב אחר סטטוס ביצוע הפרויקטים לעומת 30% לפני ההטמעה (10% יותר מבעבר). את העלייה ניתן להסביר בכך שיערה כיום מנהלת מעקב אחר סטטוס כלל הפרויקטים בחברה לעומת המצב הקודם בו היא ניהלה מעקב אחר פרויקטים ספציפיים שהיו תחת ניהולה.



לאחר הטמעת המערכת גיא משקיע 27% מזמנו בהפקת דוחות לעומת 49% לפני ההטמעה (חסכון של 22% מהזמן). את החיסכון ניתן להסביר ע"י שימוש בטמפלטים מוכנים הנמצאים במערכת, בעזרתם גיא מפיך דוחות קבועים בלחיצת כפתור.



לאחר הטמעת המערכת מעין משקיעה 13% מזמנה בדיווח סטטוס התקדמות בפרויקטים, לעומת 22% לפני ההטמעה. חסכון של כ-9%, את החיסכון ניתן להשליך על צמצום פגישות על דיווח סטטוס אל מול יערה ומנהלי תיקי הלקוחות אשר מקבלים את הדיווח מהמערכת ללא תלות במעין.

לאחר שביצענו הטמעה לחברת VonoTeam, רצינו לדעת האם עמדנו ביעדים שלנו בתחילת הפרויקט ועד כמה עובדי החברה מרוצים מהשינוי ולכן העברנו שאלון משוב לעובדי החברה. בשאלון השתמשנו בקנה מידה Likert שהוא בין הנפוצים למדידת שביעות רצון לקוחות, המשיבים בוחרים את האפשרות המתאימה ביותר לנקודת המבט שלהם.

העובדים מילאו את אותו השאלון פעמיים:

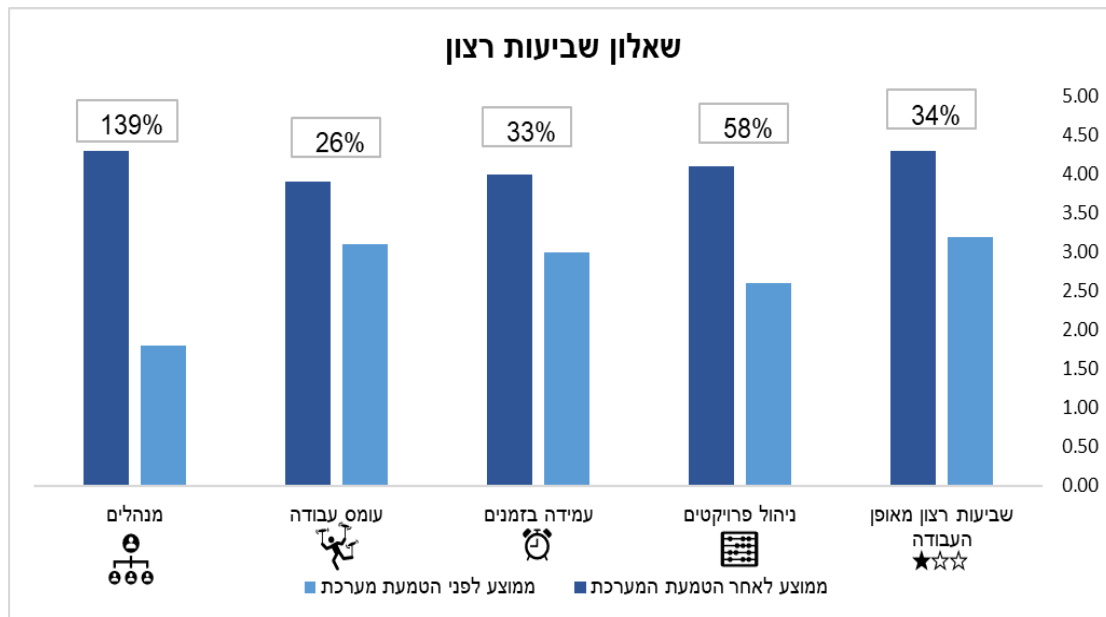
1. לפני הטמעת המערכת בשלב הייזום.
 2. לאחר הטמעת המערכת ולאחר תקופת התנסות בה.
- השאלון ומטריצת תשובות העובדים מוצג בנספח [3].

מסקנות מהשאלון

המענה על השאלות בנוי באופן כזה שכשנעשה ממוצע לכל קטגוריית שאלות נוכל לקבל ספרה ובכך לאמוד את אופן השינוי בין המערכות בחברה.



קטגוריית שאלון	ממוצע לפני הטמעת מערכת	ממוצע לאחר הטמעת המערכת	אחוז שינוי
שביעות רצון מאופן העבודה	3.20	4.30	34%
ניהול פרויקטים	2.60	4.10	58%
עמידה בזמנים	3.00	4.00	33%
עומס עבודה	3.10	3.90	26%
מנהלים	1.80	4.30	139%
ממוצע כולל	2.74	4.11	50%



ניתן לראות על פי שאלון שביעות רצון העובדים שיפור של 50% בממוצע עבור כל הקטגוריות.

הצעות לשיפור

במהלך ביצוע הפרויקט שמנו דגש עיקרי במתן מענה לבעיות המרכזיות בחברה בעיקר בתחום ניהול פרויקטי החברה, ניהול העובדים ואחסון המידע, המערכת שהטמענו נותנת את המענה לבעיות הללו. בשלב הייזום נחשפנו גם לבעיות נוספות בחברה שאותן הגדרנו כבעיות משניות, המערכת שהטמענו יכולה לטפל בהן אבל נדרש לבצע התאמות ופיתוחים נוספים.

האלמנטים להם לא הספקנו לתת מענה הם:

1. ניהול לידים – חברת Vonoteam הייתה צריכה להקים אתר בפרק הזמן הזה, והמטרה הייתה שדרך האתר שיבנה כאשר לקוחות יפנו באתר, הליד יופיע במערכת Monday במקום ייעודי, בשל כך שלא נבנה אתר לא נתנו מענה לנושא במערכת.
2. ניהול כספים – במערכת שהוקמה חסר מעקב אחר גביית הכספים, היה רצון לחברה ליצור ממשק שעוזר למנהל הכספים.
3. ניהול ציוד החברה – היה צורך לחברה ליצור נישה אוטומטית במערכת שבה ימצאו במרכז הציוד שניתן לעובדי החברה, איפה כל ציוד נמצא, על מנת שכאשר עובד עוזב המנהלים יוכלו לדעת האם הציוד חזר במלואו.

לסיכום, אומנם בפרויקט לא נתנו מענה לאלמנטים לעיל אבל למערכת Monday יש את היכולות והגמישות לתת לכל אלמנט את הפתרון המתאים ולהטמיע אותו בהתאם וביכולתם של החברה לבצע את ההתאמות בהמשך.

דיון ומסקנות

לאחר ההטמעה הראשונית של מערכת "Monday" והתאמות שביצענו על מנת שהמערכת תתאים בצורה מיטבית לארגון, ולנוכח הזמן המוגבל שלנו להמשך התהליך, אנו מציעים מספר המלצות להמשך השימוש ושיפור המערכת בעתיד:

הכשרת הצוות: המשך הקצאת משאבים להכשרת הצוות על שימוש יעיל במערכת. כאשר כל העובדים מבינים את היתרונות והכלים שהמערכת מציעה, יהיה יותר קל להתאים אותה לתהליכי העבודה הדינאמיים שלהם.

אינטגרציה עם מערכות קיימות: קידום אינטגרציה מקסימלית של מערכת הניהול החדשה עם שאר המערכות הקיימות בחברה שלא הספקנו מפאת קוצר הזמן, כגון שילוב הממשק עם "חשבונית ירוקה" ושילוב קבלת הלידים דרך האתר. אינטגרציה זו תאפשר ליצור סביבת עבודה שתתאים באופן מיטבי לצרכי הארגון ולמנהלי הפרויקטים השונים, תיעל עוד את נקודת העומס ויכולת המעקב אחרי לקוחות חדשים ותשמור על איחוד הנתונים בפלטפורמה אחודה אחת, דבר שיקל על שליפת המידע והסקת מסקנות אינטגרטיביות.

הגברת השקיפות והאחריות: מעקב אחרי השימוש במערכת וקידום תרבות של שקיפות ואחריות בתהליכי העבודה, יסייע להבטיח יישום אפקטיבי של המערכת ולהפחית את סיכוני הפערים בניהול הפרויקטים, בנוסף היכולת לשקף את הנתונים ללקוחות יגביר את האמינות ואת תחושת הרצינות והבטחון בכל פרויקט ותאפשר ניתור ומעקב גם מצד הלקוח.

לסיכום, אנו ממליצים להמשיך ולקדם את ההטמעה של מערכת הניהול הפרויקטים באופן הדרגתי ובצורה מתואמת עם צרכי הארגון. ההמלצות והתובנות מתמקדות במאמץ לשפר ולהקים את מערכת הניהול החדשה באופן שמשפיע ישירות על יכולת הארגון לנהל פרויקטים ביעילות ובביטחון תוך הפחתת עומס משמעותי. השילוב בין הידע הקיים בארגון לבין הכלים החדשים והמתקדמים, יכול להביא לשיפור משמעותי בביצועים וביכולת ההתמקדות של המנהלים השונים, ואף לגרום לתחושת בטחון גדולה יותר בניהול ובארגון מצד הלקוחות דבר שיכול להגדיל את כמות הפרויקטים הנכנסים ולשמור על תדמית חברה חזקה יותר.

פירוט תהליך העבודה:

את הפרויקט ביצענו בעבודה משותפת עם חלוקה לתחומים כאשר את הארגון עצמו הכרנו דרך אור ניר שעובד תחת חברת רכבת ישראל, אשר קישרו אותנו עם חברת VonoTeam שמנהלים עבורם חלק מהפרויקטים. אור היה איש הקשר שלנו אל מול החברה ודאג ליצור איתם קשר ולקבוע את הפגישות. בשלבי היכרות הארגון כולנו לקחנו חלק פעיל בפגישות וניהלנו שיח משותף בזמן התשאולים, את הסקת המסקנות ואת כתיבת הפרקים חילקנו בינינו תוך שיתוף ושקיפות אחד מול השני:

סקר הספרות:

פרק זה התחלק לחיפוש מאמרים וניתוחם. חיפוש המאמרים בוצע ע"י **שלושת חברי הצוות** ואת חלק הניתוח ביצעה **אביב חטב**.

תיאור הנדסי של המצב הקיים:

אור ניר היה אחראי על ניתוח המצב הקיים וביצוע תרשימי BPMN המתבססים על הבנת המצב הקיים בארגון תוך ביצוע תשאולים בארגון שבוצעו ע"י **כל חברי צוות הפרויקט**.

מתודולוגיה:

פרק זה התחלק לשלבים בו האפיון התבסס על הבנת המצב הקיים, סיעור מוחות של **כלל חברי הקבוצה** ופגישה משותפת להסכמה לגבי נראות נכונה של המערכת. את ביצוע האפיון ניתוחו ויצירת תרשים הנדסי המדמה את המערכת הרצויה ביצעה **שוכל חן**.

הערכת חלופות:

פרק זה דרש חקר המתבסס על סקר הספרות, חיפוש אחר מערכות קיימות בשוק ע"י תשאולים והבנת המצב הקיים בארגון, שלב הבנת הקריטריונים **התבצעה ע"י כולם** ואת החיפוש, הניתוח והחישובים ביצעו **שוכל חן ואביב חטב**.

הטמעת המערכת (מימוש הפתרון):

שלב זה התבצע ע"י **כל חברי הצוות** ודרש הגעה לארגון וליווי מלא בזמן השימוש.

הערכת הפתרון:

שלב זה התחלק לשני חלקים: תצפיות ושאלונים, התבצע ע"י **כלל חברי הצוות**.

נספחים

נספח [1] - אוסף שאלות לראיון חקר משתמשים:

על מנת לבצע את שלב הייזום ולהבין את צורך החברה, מטרותיה ובעיותיה, יצרנו מסמך שאלות המכווין את החברה לדייק את הצרכים שלה. שאלנו את כל בעלי העניין המרכזיים את השאלות שלעיל ולאחר מכן ביצענו ניתוח מעמיק על מנת לדייק את הבעיה של החברה ולמצוא לה פתרון.

שאלון להבנת החברה והשירות שהיא נותנת:

1. מה החברה עושה? במה היא עוסקת?
2. מה הבעיה שהמוצר / השירות פותר בשביל הלקוח?
3. האם יש לחברה מוצרים נוספים?
4. מי הוא קהל היעד של החברה?
5. מה הוא מבנה הארגון (אפשר לפי טייטלים ולא לפי פרסונות)?
6. מי המתחרים העיקריים של החברה?
7. מה היתרונות של החברה על המתחרים שלה? למה שהלקוח יבחר בה?
8. באיזה אופן החברה מושכת לקוחות? איך מגיע הלקוח לחברה?
9. על איזה מערכות עובדת החברה כיום?
10. מה המגבלות של המערכת הנוכחית?
11. האם קיימות אי אלו מגבלות טכנולוגיות שצריך לקחת בחשבון בהטמעת מערכת חדשה?
12. האם קיימת תוכנית / כוונה לפיתוח עתידי של החברה שצריך לקחת בחשבון? (צמיחה בכמות עובדים, הכנסת מערכות נוספות וכו').
13. האם יש תקציב מוגדר לפרויקט? מהם הם הציפיות לעלות הפרויקט?
14. מי משתמשי הקצה במערכת? האם הלקוח צריך להיות חשוף למערכת? או לחלקה?
15. האם יש מאגר מידע מרכזי של החברה כיום? במידה וכן, איך הוא מנוהל? האם הוא מאובטח?
16. האם יש צורך במידור מידע במערכת?

שאלות אישיות לבעלי העניין להבנה מעמיקה יותר של תהליכי העבודה (מחקר משתמשים):

1. קצת פרטים אישיים להיכרות – שם, גיל, תפקיד וכו'.
2. איך אתה מגדיר את התפקיד שלך?
3. מהם האחריות שתחתך?
4. על איזה מערכות אתה עובד כיום?
5. מה סדר הפעולות שמתרחש לכל אורך חייו של הפרויקט בתחום האחריות שלך?
6. מי הם הגורמים איתם אתה עובד בארגון ברמה היומיומית?

7. מהם הקשיים איתם אתם מתמודד בעבודה?
8. מה הציפיות שלך ממערכת ניהול פרויקטים חדשה?
9. מה לדעתך יהיו מדדי ההצלחה למערכת חדשה לניהול הפרויקטים של החברה?
10. האם יש צורך במידור מידע במערכת?
11. האם יש דברים נוספים שתמצא לשפר בתהליכי העבודה בהזדמנות זו?

נספח [2] – דוגמא לאיסוף מידע לגבי שלבי הפרויקטים השונים לשם אפיון מדויק של המערכת:

שם הפרויקט	מערכת עתיד - רכבת ישראל	תיאור הפרויקט	פרויקט התחיל כמכרז, והפך לפרויקט פיתוח של מוצר מדף שעושים עליו פיתוחים והתאמות	
			פיתוח מערכת	סוג הפרויקט
תת פרויקט	שלב	משימות	תוצרים	תיאור
מכרז				
אפיון עסקי				דרישות המערכת
אפיון טכני			מסמך אפיון טכני ששולח הספק	איך המערכת תתן מענה טכני לדרישות העסקיות מהשלב הקודם
פיתוח	פיתוח לפי משימות	לתת לספק את מה שהוא צריך מבחינת תמיכה לביצוע הפיתוח שלו	פיתוח כל משימה, הספק מיצר את התוצר	ישוב אצל הספק, מנהלי הפרויקט עושה בעיקר סטטוס ומעקב
בדיקות מסירה	בדיקות של הפיתוח	הספק מדריך איש QA לשימוש במערכת		הספק בודק שהכל עובד, מנהלי הפרויקט מבצע מעקב סטטוס ועמידה ביעדים
בדיקות קבלה	הדרכה	איש QA בודק את הפונקציונאליות של המערכת ונותן הערות		מנהל הפרויקט ממבצע מעקב סטטוס והעברת המידע בין QA לספק המפתח
	בדיקה QA	הספק מתקן מה שצריך		
	סבב תיקונים	איש QA בודק שוב את המערכת		
עליה לאוויר	מעלים את המערכת לפי פעימות			מנהל הפרויקט יושבים עם הלקוח ועוברים על כל הפונקציות במערכת
	בדיקות ביצור			הלקוח מתקן את הריג'טים
	סבב תיקונים			מנהל הפרויקט יבדוק את הריג'טים האחרונים של שבצע הספק
	בדיקות ריג'טים			יש בערך 1000 משתמשים, מבצעים ימי הדרכה לעובדים, הספק מלמד את השימוש במערכת
	הדרכה			מסמיע מטעם הספק / הלקוח מוודא שכולם עובדים ומסתדרים עם המערכת, מדווחים על תקלות וכו'
הסמעה				
תפעול שותף	מבצעים תחזוקה שוטפים ושיפורים			מפתחים שיפורים ומתקנים תקלות במערכת

שם הפרויקט	מכון מופת
סוג הפרויקט	פיתוח אתר
תת פרויקט	שלב
יזום	פגישה עם מנהל תיק לקוח
	פגישת התנעה עם הלקוח
	כתיבת תוכנית עבודה
	פגישת אפיון ראשונית עם הלקוח
	כתיבת תוכנית אפיון ועיצוב
	תיאור לבחירת ספק לפיתוח
	בחירת הספק
	כתיבת אפיון טכני ע"י הספק - מפתח/מעצב
	בדיקת אפיון טכני
	תיקונים אפיון טכני
	אישור אפיון טכני ועיצוב ע"י מנהל פרויקט
	הצגת העיצוב והאפיון ללקוח
	תיקונים
	S
	פיתוח ע"י הספק
	כתיבת תרחישי בדיקה
	בדיקות קבלה ע"י מנהל פרויקט יחד עם הלקוח
	סבב תיקונים
	סבב בדיקות ריג'טים
	עליה לאוויר
	המשך ליווי - הפרויקט עוד לא הגיע לשם

נספח [3] – שאלון שביעות רצון להערכת הפתרון

מספר שאלון:

שם העובד:

תפקיד בארגון:



תחומי הערכה					
5	4	3	2	1	
שביעות רצון מאופן העבודה					
					1 באיזו מידה אתה מרוצה מאופן העבודה שלך?
					2 באיזו מידה אתה מרוצה מהמערכות הטכנולוגיות בעבודה?
					3 באיזו מידה לדעתך המערכות תורמות לביצוע העבודה ביעילות?
					4 כיצד היית מדרג את נוחות השימוש במערכות?
					5 באיזו מידה המערכות מספקות את הפונקציונליות הנדרשת לביצוע העבודה?
					6 באיזו מידה המערכות מאפשרות גישה נוחה למידע הנדרש לביצוע העבודה?
ניהול פרויקטים					
					1 באיזו מידה המערכות מספקות את הפונקציונליות הנדרשת לניהול פרויקטים?
					2 באיזו מידה המערכות מסייעות בניהול וניטור התקדמות משימות ופרויקטים?
					3 באיזו מידה המערכות מספקות נראות ושקיפות על מצב התקדמות המשימות?
					4 באיזו מידה המערכות מסייעות בשיפור הנגישות והזמינות של המידע הנדרש לביצוע העבודה?
					5 באיזו מידה יש צורך בתיעוד ידני ובעבודה מול מסמכים פיזיים?
					6 באיזו מידה יש צורך בתיאומים ותקשורת ידנית בין גורמים שונים?
					7 באיזו מידה המערכות מאפשרות שיתוף פעולה ותיאום בין חברי הצוות
עמידה בזמנים					
					1 באיזו מידה אתה מרוצה מיכולת המערכות לסייע בעמידה בזמנים?
					2 כיצד היית מדרג את יכולת המערכות לספק התראות וחיונים על עמידה בזמנים?
					3 באיזו מידה המערכות מאפשרות תיאום ושיתוף פעולה בין חברי הצוות לעמידה בזמנים?
					4 באיזו מידה המערכות תורמות לזיהוי וטיפול בחריגות ועיכובים בלוחות הזמנים?
עומס עבודה					
					1 באיזו מידה אתה מרוצה מהאופן בין עבודה לחיים אישיים?
					2 באיזו מידה המערכות תורמות להקלה על העומס התפעולי והמנהלי?
מנהלים (שאלות נוספות המיועדות למנכ"ל החברה ולסמנכ"לים)					
					1 באיזו מידה המערכות מסייעות לך בהקצאה יעילה של משימות לחברי הצוות?
					2 באיזו מידה המערכות תורמות להבהרת האחריות והבעלות על משימות ספציפיות?
					3 באיזו מידה המערכות מסייעות בניטור ומעקב אחר התקדמות ביצוע המשימות?
					4 באיזו מידה אתה מרגיש עמוס במהלך היום בגלל חוסר יעילות של המערכות?

מענה העובדים על השאלון:

תוצאות השאלון לפני הטמעת המערכת:

מספר שאלון	שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5	שאלה 6	שאלה 7	שאלה 8	שאלה 9	שאלה 10	שאלה 11	שאלה 12	שאלה 13	שאלה 14	שאלה 15	שאלה 16	שאלה 17	שאלה 18	שאלה 19	שאלה 20	שאלה 21	שאלה 22	שאלה 23
1	2	3	3	2	4	4	3	4	3	2	1	2	3	3	3	4	4	3	4	1	2	1	1
2	1	4	4	2	2	4	3	3	1	4	4	5	4	1	2	3	2	3	4	2	2	2	2
3	2	2	2	5	4	4	2	2	2	3	2	5	3	1	1	4	5	4	5	3	3	2	2
4	4	5	4	1	3	3	1	3	3	1	1	3	3	4	3	5	3	3	4	4	-	-	-
5	2	1	1	5	3	3	1	5	3	1	2	1	2	2	2	2	2	4	2	1	-	-	-
6	2	5	4	5	4	3	2	2	2	1	3	2	4	3	2	2	3	2	2	1	-	-	-
7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	1	1	1	1	3	3	2	4	3	2	2	-	-	-
8	3	3	2	5	2	3	3	3	4	1	2	4	4	2	2	5	2	4	5	3	-	-	-
9	3	3	3	3	4	3	4	5	3	1	1	2	4	2	2	2	3	4	4	4	-	-	-
10	2	2	2	2	5	3	2	4	1	2	5	4	5	3	1	4	4	2	4	2	-	-	-
11	4	5	2	4	4	5	3	2	2	2	2	5	4	2	3	1	1	1	1	2	-	-	-
12	2	2	2	4	4	3	2	4	1	2	2	4	4	4	3	3	2	1	3	2	-	-	-
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	4	3	3	4	3	2	1	3	-	-	-
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	4	1	4	4	4	2	4	2	-	-	-
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	-	-	-
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	-	-	-
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	1	5	1	3	3	3	3	-	-	-
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	-	-	-
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	3	2	3	3	4	3	2	2	4	-	-	-
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	2	1	4	5	2	3	2	5	-	-	-
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	2	4	3	3	4	3	2	2	3	-	-	-
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
ממוצע	2.85	3.05	3.15	3.25	3.4	3.5	2.2	2.35	2.5	2.6	2.7	2.75	2.9	2.6	2.9	3.2	3.15	2.9	3.35	2	2	2	2

תוצאות השאלון לאחר הטמעת המערכת:

מספר שאלון	שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5	שאלה 6	שאלה 7	שאלה 8	שאלה 9	שאלה 10	שאלה 11	שאלה 12	שאלה 13	שאלה 14	שאלה 15	שאלה 16	שאלה 17	שאלה 18	שאלה 19	שאלה 20	שאלה 21	שאלה 22	שאלה 23
1	5	5	4	5	5	4	5	5	4	3	3	4	5	3	3	4	5	4	5	4	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	4	4	2	5	4	5	4	4	5	3	4
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4
ממוצע	4.3	4.45	4.1	4.1	4.4	4.45	4.3	4.45	4	3.85	4.1	4.25	4	3.7	4.25	3.95	4	3.85	3.9	4	5	4	4

נספח [4] – תצפיות:

תצפית לפני הטמעת מערכת:

התצפית בוצעה בתאריך 31/3/2024 יום א' בשעות 9:00 – 14:00 (כ-5 שעות).

• תצפית מספר 1 – יערה סמנכ"לית פרויקטים

שעת התחלה	תיאור פעולה	משך פעולה בדקות
9:00	יערה קוראת את "מייל סטטוס סוף שבוע" שקיבלה מאחד העובדים ומתקשרת לעובד (שלא מגיע היום למשרד) והם משוחחים שיחת עדכון והכוונה.	15
9:15	יערה מבצעת את אותה פעולה עם עובד נוסף	12
9:27	יערה מבצעת את אותה פעולה עם עובד נוסף	18
9:45	יערה קוראת לעובד הבא (שנמצא במשרד) לעבור איתו על המייל יחד ולבצע את השיחה במשרד	10
9:55	הפסקה	15
10:10	יערה מקבלת טלפון מלקוח ומשוחחת איתו	25
10:35	יערה עוברת לשיחת עדכון עם עובדת נוספת וקוראת לה לבוא למשרד	19
10:54	התארגנות לפגישה	6
11:00	פגישת פתיחת שבוע של אביב (מנכ"ל), יערה וגיא (סמנכ"ל כספים). בפגישה המנהלים דנים בסטטוס הפרויקטים, עמידה בלוח"ז ובתקציב ובחריגות וקשיים קיימים.	75
12:15	יערה כותבת מייל לשני לקוחות בהתאם למה שדובר בפגישה	20
12:35	יערה קוראת לעובד נוסף (ואחרון להיום) למשרד לשיחת עדכון והכוונה	18
12:53	ארוחת צהרים	37
13:30	שיחת טלפון עם לקוח	5
13:35	יערה מכינה הצעת מחיר ללקוח	-

• תצפית מספר 2 – גיא סמנכ"לית כספים

שעת התחלה	תיאור פעולה	משך פעולה בדקות
9:00	גיא פותח את היום בבדיקת תיבת המיילים שלו, עונה למיילים שנשארו משבוע שעבר ו"מנקה" את תיבת המייל	25
9:25	גיא פותח את מערכת אדמירל ועובר על דיווחי שעות העובדים של השבוע שעבר לוודא שאין חריגות	60
10:25	גיא מקבל טלפון ממנהלת כספים של אחד הלקוחות, הם משוחחים על ענייני גבייה.	15
10:40	התארגנות לפגישה	20
11:00	פגישת פתיחת שבוע של אביב (מנכ"ל), יערה וגיא.	75
12:15	גיא בודק במערכת "חשבונית ירוקה" ועונה לאביב על שאלות בנושאי כספים שעלו בפגישה.	20
12:35	גיא מתחיל לייצר דו"חות גבייה לכל הלקוחות שהושלמה אבן דרך נוספת בפרויקטים שלהם.	85

תצפית מספר 3 – מעיין מנהלת פרויקט

שעת התחלה	תיאור פעולה	משך פעולה בדקות
9:00	מעין פותחת את השבוע בניקוי תיבת המיילים, סדר במשימות והתארגנות לקראת משימות היום	30
9:30	מעין נפגשת בזום עם מפתח מערכת LMS ועוברת איתו יחד על העדכון האחרון	60
10:30	מעין נפגשת עם יערה לפגישת עדכון סטטוס של תחילת שבוע	20
10:50	הפסקת קפה	25
11:15	מעין מכינה מצגת עדכון סטטוס שבועית לפגישה עם לקוח	45

תצפית אחרי הטמעת מערכת:

התצפית בוצעה בתאריך 30/06/2024 יום א' בשעות 9:00 – 14:00 (כ-5 שעות), כשבועיים לאחר הטמעת המערכת אצל עובדי החברה (כחודש לאחר תחילת הפיילוט).

• תצפית מספר 1 – יערה סמנכ"לית פרויקטים

שעת התחלה	תיאור פעולה	משך פעולה בדקות
9:00	יערה פותחת את השבוע בסקירת סטטוס של כל הפרויקטים בארגון. היא פותחת את בורד "סטטוסים" ועוקבת אחר כל פרויקט מבחינת עמידה בלוח ובתקציב. בכל פרויקט שבו היא מזהה חריגה כלשהי היא מבצעת שיחת טלפון / הודעת WhatsApp / שולחת מייל למנהל הפרויקט בהתאם לדחיפות, בחלק מהפרויקטים היא קובעת פגישה להמשך השבוע עם מנהל הפרויקט.	120
11:00	פגישת פתיחת שבוע של אביב (מנכ"ל), יערה וגיא (סמנכ"ל כספים). הפגישה מתחילה בסקירה קצרה של יערה על הפרויקטים עם דגש על הפרויקטים בהם יש יותר קשיים, וכל אחד מציע כיצד לפתור את הקשיים ואיך להתקדם. לאחר מכן גיא מציג את המצב התזרימי של החברה. בסוף אביב מסכם את מטרות השבוע הקרוב והפגישה נגמרת בשיחה על ענייני משאבי אנוש.	60
12:00	יערה נפגשת עם מנהל פרויקט חדש לפגישת הכוונה וחפיפה	30
12:30	שיחת טלפון עם לקוח	20
12:50	מענה למיילים	10
13:00	ארוחת צהרים	30
13:30	יערה מקיימת פגישה עם עובד ומציגה לו פרויקט חדש שהוא צפוי לנהל.	-

• תצפית מספר 2 – גיא סמנכ"לית כספים

שעת התחלה	תיאור פעולה	משך פעולה בדקות
9:00	גיא פותח את השבוע ב"ניקוי" תיבת המיילים	10
9:10	גיא מפיק דו"ח סטטוס תזרימי של החברה בעזרת טמפלט המוכן מראש במערכת Monday	5
9:15	גיא עובר על הדו"ח וכותב לעצמו הערות לקראת פגישת המנהלים	20
9:35	גיא מתקשר למנהלת כספים של לקוח לבירור תשלום באיחור	15
9:50	גיא עובר על רשימת המשימות המשותפת שלו ושל אביב בMonday ועושה בה סדר	10
10:00	גיא בפגישת זום עם ספק ליסינג לקידום תוכנית ליסינג לרכבים של עובדי החברה	50
10:50	התארגנות לפגישה	10
11:00	פגישת פתיחת שבוע של אביב (מנכ"ל), יערה וגיא (סמנכ"ל כספים). הפגישה מתחילה בסקירה קצרה של יערה על הפרויקטים עם דגש על הפרויקטים בהם יש יותר קשיים, וכל אחד מציע כיצד לפתור את הקשיים ואיך להתקדם. לאחר מכן גיא מציג את המצב התזרימי של החברה. בסוף אביב מסכם את מטרות השבוע הקרוב והפגישה נגמרת בשיחה על ענייני משאבי אנוש.	60
12:00	גיא מתקשר לעובדת לבדוק נושא הקשור בדיווח שעות שלא ברור לו.	20
12:20	גיא מתחיל להכין דו"חות גביה לפי טמפלט מוכן במערכת Monday	40
13:00	ארוחת צהרים	35
13:35	גיא ממשיך להכין דוחות גביה לכל הלקוחות	-

תצפית מספר 3 – מעיין מנהלת פרויקט

שעת התחלה	תיאור פעולה	משך פעולה בדקות
9:00	מעין פותחת את השבוע בסקירת וסידור לוח המשימות שלה, ומחליטה מה המשימות שיבוצעו היום	10
9:10	מעין מעדכנת את מצגת הסטטוס השבועי לפרויקט משרד החינוך	10
9:20	מעין מקימה פרויקט חדש במערכת מסוג "פורטל ארגוני" לפי טמפלט מוכן מראש. מעין עוברת על הטמפלט ועושה התאמות לפרויקט.	40
10:00	מעין ניגשת למשרד של אביב לשאול שאלות על הפרויקט החדש	15
10:15	מעין מכינה מצגת התנעה לפרויקט ומתוכננת לפגישה עם הלקוח	45
11:00	מעין נעזרת בדורון (עובד אחר) לחשיבה משותפת לפתרונות במערכת הפורטל הארגוני.	30
11:30	פגישת עדכון סטטוס התקדמות עם לקוח	30
12:00	פגישת עם איש QA של לקוח לקבלת ריג'קטים על מערכת LMS שהתחילה פיילוט	60
13:00	הפסקה וארוחת צהריים	45
13:45	המשך ביצוע משימות מתוך לוח המשימות היומי	-